

**PENERAPAN GERAK BROWN GEOMETRIK DALAM
ANALISIS RISIKO INVESTASI
(STUDI KASUS: PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK)**



**EVAN RAMDAN
H011221041**



**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PENERAPAN GERAK BROWN GEOMETRIK DALAM
ANALISIS RISIKO INVESTASI
(STUDI KASUS: PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK)**

**EVAN RAMDAN
H011221041**



**PROGRAM STUDI MATEMATIKA DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PENERAPAN GERAK BROWN GEOMETRIK DALAM
ANALISIS RISIKO INVESTASI
(STUDI KASUS: PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK)**

EVAN RAMDAN
H011221041

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Matematika

Program Studi Matematika

pada

**PROGRAM STUDI MATEMATIKA DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

SKRIPSI**PENERAPAN GERAK BROWN GEOMETRIK DALAM
ANALISIS RISIKO INVESTASI
(STUDI KASUS: PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK)**

yang disusun dan diajukan oleh

EVAN RAMDAN
H011221041

Skripsi,
Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Matematika pada tanggal 2026
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

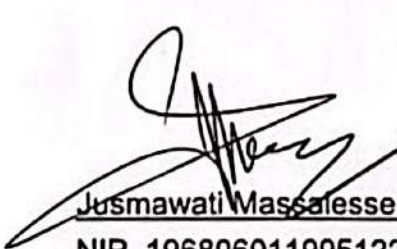
Pada

Program Studi Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

PENGESAHAN

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir

Mengetahui:
Ketua Program Studi,


Jusmawati Massalesse, S.Si., M.Si.
NIP. 196806011995122001


Dr. Firman, S.Si., M.Si.
NIP. 19680429 200212 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Penerapan Gerak Brown Geometrik dalam Analisis Risiko Investasi (Studi Kasus: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Jusmawati Massalesse, S.Si., M.Si. sebagai Pembimbing utama). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 13 Juli 2026




Evan Ramdan
H011221057

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penerapan Gerak Brown Geometrik dalam Analisis Risiko Investasi (Studi Kasus: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak sejak awal perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si., selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. Firman, S.Si, M.Si., selaku Ketua Departemen Matematika, serta seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan pengalaman akademik kepada penulis selama masa perkuliahan. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh staf atas bantuan administrasi dan pelayanan yang diberikan.
3. Jusmawati Massalesse, S.Si., M.Si., selaku Dosen Pembimbing atas kesediaan meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta dukungan penuh kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Firman, S.Si, M.Si., selaku Dosen Penguji satu, serta Prof. Dr. Syamsuddin Toaha, M.Sc., selaku Dosen Penguji dua, atas kesediaan, arahan, dan saran yang sangat berarti dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis, Ayah Muchtar dan Ibu Tuti yang senantiasa memberikan dukungan penuh, baik secara moral maupun material, serta doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Terima kasih atas segala pengorbanan, perhatian, dan kasih sayang yang tulus. Terima kasih juga kepada saudarah penulis yaitu Endang, Ewin, Eko, dan Egi yang telah menjadi salah satu sumber motivasi bagi penulis untuk terus menuntut ilmu dan berusaha menjadi pribadi yang sukses.
6. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan moral dan doa sehingga proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar.
7. Sahabat-sahabat penulis sejak ber Sekolah, Appang, Aan, Taufik, Adnan, Wayyu, Bagus, Awi, Sanul, Opi, Rez, Itto, Dappa, Arini, Cindy, Salsa, Diba, Anita, Khalisah, Astrid dan Puput, yang senantiasa memberikan dukungan, kebersamaan, serta semangat kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman penulis di Program Studi Matematika yang dipertemukan dari berbagai daerah, Ijam, Fikri, Henry, Putra, Hendry, Jabal, Faiz, Fadhil, Jeksen, Akhsan, Jun, Tantri, Dora, Sasa, Nini, Nurma, dan Utti, yang senantiasa menjadi

rekan berdiskusi, saling membantu, serta kebersamaan penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan.

9. Teman-teman KKN-T Posko Desa Tombolo Pao, Raihan, Ode, Pato, Panjung, Nila, Fey, Madina, Nisa, dan Aul, yang hingga saat ini tetap menjalin komunikasi, menyempatkan diri untuk berkumpul di tengah kesibukan masing-masing, serta memberikan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Riil 2022, Ochang, Saldan, Fathan, Trisman, Nins, Riska, Timi, Rany yang hingga saat ini masih memberikan bantuan dan dukungan dalam proses belajar hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman Garten dan HMI yang telah bersama penulis selama masa berorganisasi hingga tahap penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ay, Vigo, Salwan, Ori, Ader, Maul, Taufan, dan Ojan yang turut memberikan bantuan dan dukungan dalam proses belajar hingga penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman pada saat magang Rama, Hendri, Nanda, Irun, dan Madani, yang hingga saat ini masih memberikan bantuan dan dukungan dalam proses belajar hingga penyelesaian skripsi ini.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala kebaikan kalian

Akhir kata, semoga segala dukungan dan kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal. penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang relevan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Makassar, 13 Juli 2026

Evan Ramdan

ABSTRAK

EVAN RAMDAN. **Penerapan Gerak Brown Geometrik dalam Analisis Risiko Investasi (Studi Kasus: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk)** (dibimbing oleh Jusmawati Massalesse, S. Si., M.Si.)

Fluktuasi harga saham yang bersifat tidak pasti menyebabkan investor memerlukan metode yang mampu memprediksi pergerakan harga sekaligus mengukur risiko investasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keakuratan metode Gerak Brown Geometrik dalam memprediksi harga saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), serta mengukur risiko investasi menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) dan *Expected Shortfall* (ES). Data yang digunakan berupa harga penutupan saham harian BBRI periode 2 Januari 2024 sampai 30 Desember 2025 yang diperoleh dari *Investing.com*. Data dibagi menjadi 80% data *in-sample* dan 20% data *out-sample*. Tahapan penelitian meliputi perhitungan *return* saham, uji normalitas *Kolmogorov–Smirnov*, estimasi parameter *drift* dan volatilitas, pemodelan serta prediksi harga saham menggunakan Gerak Brown Geometrik sebanyak 1.000 lintasan, kemudian evaluasi hasil prediksi menggunakan RMSE dan MAPE. Selanjutnya dilakukan pengukuran risiko berdasarkan return hasil prediksi menggunakan metode VaR dan ES. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lintasan prediksi terbaik menghasilkan nilai RMSE sebesar 124,88 dan MAPE sebesar 2,65%, sehingga termasuk kategori sangat baik. Pengukuran risiko dengan metode VaR pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99% masing-masing sebesar 2,8517%, 3,6223%, dan 5,0679% dari nilai investasi, sedangkan nilai ES masing-masing sebesar 3,5925%, 4,2461%, dan 5,5257%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model Gerak Brown Geometrik mampu memberikan prediksi harga saham yang mendekati data aktual, sedangkan metode VaR dan ES mampu mengukur potensi kerugian investasi, dengan ES memberikan informasi risiko yang lebih komprehensif dibandingkan VaR karena memperhitungkan rata-rata kerugian yang melebihi batas VaR.

Kata Kunci: Gerak Brown Geometrik, Prediksi Harga Saham, *Value at Risk*, *Expected Shortfall*, Risiko Investasi.

ABSTRACT

EVAN RAMDAN. ***Application of Geometric Brownian Motion in Investment Risk Analysis (A Case Study of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk)*** (supervised by Jusmawati Massalesse, S. Si., M.Si.)

Stock price fluctuations are inherently uncertain, requiring investors to employ methods that can both predict future stock prices and measure investment risk. This study aims to evaluate the accuracy of the Geometric Brownian Motion model in predicting the stock price of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) and to measure investment risk using the Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) methods. The data used in this study consist of the daily closing prices of BBRI stock from January 2, 2024, to December 30, 2025, obtained from Investing.com. The dataset was divided into 80% in-sample data and 20% out-of-sample data. The research procedure included calculating stock returns, conducting the Kolmogorov–Smirnov normality test, estimating the drift and volatility parameters, modeling and predicting stock prices using the Geometric Brownian Motion model with 1,000 simulated paths, and evaluating the prediction performance using Root Mean Square Error (RMSE) and Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Investment risk was subsequently measured based on the predicted returns using the VaR and ES methods. The results show that the best simulation path produced an RMSE of 124.88 and a MAPE of 2.65%, indicating a very good prediction accuracy. The VaR values at the 90%, 95%, and 99% confidence levels were 2.8517%, 3.6223%, and 5.0679% of the investment value, respectively, while the corresponding ES values were 3.5925%, 4.2461%, and 5.5257%. These findings indicate that the Geometric Brownian Motion model is capable of producing stock price predictions that closely approximate the actual prices. Furthermore, the VaR and ES methods effectively measure potential investment losses, with Expected Shortfall providing a more comprehensive risk assessment than Value at Risk by accounting for the average loss beyond the VaR threshold.

Keywords: *Geometric Brownian Motion, Stock Price Prediction, Value at Risk, Expected Shortfall, Investment Risk.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	<i>i</i>
HALAMAN PENGAJUAN	<i>i</i>
PERNYATAAN PENGAJUAN	<i>ii</i>
HALAMAN PENGESAHAN	<i>iii</i>
PERNYATAAN KEASLIAN	<i>iv</i>
UCAPAN TERIMA KASIH	<i>v</i>
ABSTRAK.....	<i>vii</i>
<i>ABSTRACT</i>	<i>viii</i>
DAFTAR ISI.....	<i>ix</i>
DAFTAR TABEL.....	<i>xi</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>xii</i>
DAFTAR LAMPIRAN.....	<i>xiii</i>
BAB I PENDAHULUAN	<i>1</i>
1.1 Latar Belakang	<i>1</i>
1.2 Rumusan Masalah	<i>2</i>
1.3 Batasan Penelitian	<i>3</i>
1.4 Tujuan Penelitian	<i>3</i>
1.5 Manfaat Penelitian	<i>3</i>
1.6 Landasan Teori	<i>3</i>
1.6.1 Investasi Saham	<i>3</i>
1.6.2 <i>Return</i> Saham	<i>3</i>
1.6.3 Distribusi Normal dan Distribusi Lognormal	<i>4</i>
1.6.4 Uji Normalitas	<i>4</i>
1.6.5 Proses Stokastik	<i>5</i>
1.6.6 Gerak Brown.....	<i>5</i>
1.6.7 Persamaan Diferensial Stokastik	<i>6</i>
1.6.8 Lemma Itô	<i>6</i>
1.6.9 Gerak Brown Geometrik	<i>6</i>
1.6.10 Estimasi Parameter (Volatilitas & <i>Drift</i>).....	<i>8</i>
1.6.11 Evaluasi Performa Model	<i>9</i>

1.6.12 <i>Value at Risk</i> (VaR).....	10
1.6.13 <i>Expected Shortfall</i> (ES).....	11
BAB II METODOLOGI PENELITIAN.....	13
2.1 Jenis dan Sumber Data	13
2.2 Alur Kerja.....	14
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	15
3.1 Hasil	15
3.1.1 Deskripsi Data	15
3.1.2 <i>Return</i> Saham	15
3.1.3 Uji Normalitas <i>Return</i>	17
3.1.4 Estimasi Parameter	17
3.1.5 Peramalan Harga Saham.....	18
3.1.6 Pengukuran Risiko menggunakan <i>Value at Risk</i> (VaR) dan <i>Expected Shortfall</i> (ES)	20
3.2 Pembahasan.....	24
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	26
4.1 Kesimpulan	26
4.2 Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA	28
LAMPIRAN	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Akurasi Nilai MAPE	9
Tabel 2. Nilai <i>Return</i>	16
Tabel 3. Nilai RMSE dan MAPE	19
Tabel 4. Nilai Return Hasil Prediksi Harga Saham	20
Tabel 5. Rata-rata Nilai Value at Risk (VaR)	22
Tabel 6. Rata-rata Nilai Expected Shortfall (ES)	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Kerja	14
Gambar 2. Grafik Harga Penutupan Saham Harian BBRI.....	15
Gambar 3. Plot <i>Return</i> Saham BBRI	16
Gambar 4. Grafik Model Peramalan 1.000 Simulasi	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Nilai <i>Return</i>	30
Lampiran 2. Uji <i>Kolmogorov- Smirnov Return</i>	35
Lampiran 3. Program Simulasi Model Gerak Brown Geometrik	45
Lampiran 4. Nilai <i>Return</i> Hasil Prediksi.....	52
Lampiran 5. Uji <i>Kolmogorov- Smirnov Return</i> Hasil Prediksi.....	55
Lampiran 6. Program Nilai <i>Value at Risk (VaR)</i>	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan sarana investasi bagi masyarakat dan sumber pendanaan bagi perusahaan. Salah satu investasi yang banyak diminati oleh masyarakat adalah saham. Saham merupakan instrumen investasi yang memiliki potensi keuntungan besar, namun juga memiliki risiko yang tidak dapat diabaikan. Saham bank merupakan salah satu jenis saham yang populer di Indonesia (Lutthfiansyah, 2023).

Salah satu saham yang menarik perhatian di pasar modal Indonesia adalah saham Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang dikenal dengan kode saham BBRI. BRI merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dan memiliki peran penting dalam sektor perbankan, terutama dalam memberikan layanan kepada segmen masyarakat yang lebih luas (Nugroho & Putri, 2021). Berdasarkan data historis harga penutupan saham BRI periode 2024-2025 yang diperoleh dari Investing.com, harga saham BBRI mengalami fluktuasi yang cukup signifikan sehingga menunjukkan adanya ketidakpastian pergerakan harga saham. Pergerakan saham BRI, seperti halnya saham lainnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan sentimen pasar. Fluktuasi harga yang tidak terduga ini membuat prediksi harga saham menjadi tantangan tersendiri bagi para investor (Hasanah & Putri, 2022).

Salah cara agar investor mengetahui seberapa besar hasil investasi saham adalah dengan melihat nilai *return* saham. Menurut Ruppert, *return* saham adalah tingkat pengembalian atas hasil yang diperoleh dari melakukan investasi. Harga saham sering mengalami fluktuasi sehingga menghasilkan nilai *return* saham yang tidak pasti (Seru et al., 2024). Terdapat beberapa faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi fluktuasi harga saham seperti kinerja perusahaan, risiko, dividen, tingkat suku bunga, kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, lalu inflasi serta penawaran dan permintaan (Azis, 2015). Adanya ketidakpastian nilai *return* saham, maka diperlukan suatu prediksi.

Prediksi merupakan kegiatan penaksiran hal yang mungkin akan terjadi di masa depan. Prediksi dilakukan dengan menggunakan informasi dari masa lalu yang dapat diuraikan secara sistematis. Untuk memprediksi harga saham maka diperlukan model matematis. Salah satu model yang digunakan untuk memprediksi harga saham di masa yang akan datang berdasarkan harga saham masa lalu adalah model Gerak Brown Geometrik (Ditasari et al., 2022). Metode Gerak Brown Geometrik banyak digunakan dalam pemodelan harga saham karena mampu menggambarkan pergerakan harga yang bersifat acak melalui parameter *drift* dan volatilitas. Selain itu, model ini relatif sederhana dan telah banyak diterapkan dalam penelitian prediksi harga saham dengan tingkat akurasi yang baik. Model Gerak Brown Geometrik

mampu memprediksi harga saham periode mendatang yang didasarkan pada nilai *return* saham dimasa lalu (Aulia et al., 2023). Model Gerak Brown Geometrik terjadi dikarenakan adanya pergerakan bilangan acak yang mengikuti proses stokastik serta berasumsi bahwa *return* saham masa lalu berdistribusi normal. Proses stokastik pada Gerak Brown Geometrik memungkinkan untuk memperoleh berbagai hasil prediksi harga saham yang mendekati harga aktual (Maruddani et al., 2022). Hasil prediksi harga saham tidak hanya digunakan untuk mengetahui kemungkinan harga pada periode mendatang, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam mengukur risiko investasi.

Selain memberikan potensi keuntungan, investasi saham juga tidak terlepas dari risiko yang mungkin terjadi, sehingga diperlukan pengelolaan risiko yang baik (Fitaloka et al., 2018). Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk menganalisis risiko yaitu Metode *Value at Risk* (VaR) dan *Expected Shortfall* (ES) (Zhongling et al., 2020). VaR adalah kerugian yang dapat ditoleransi dengan tingkat kepercayaan tertentu. VaR merupakan metode pengukuran risiko yang cukup diminati, namun VaR juga memiliki kelemahan yaitu VaR hanya mengukur keuntungan atau kerugian, tanpa memperhitungkan kerugian yang paling buruk. Padahal, terdapat kemungkinan bahwa kerugian yang terjadi lebih besar dari nilai VaR yang sudah ditetapkan (Prihatiningsih et al., 2020). Untuk mengatasi kelemahan VaR maka digunakan ES. ES didefinisikan sebagai ekspektasi dari ukuran risiko yang nilainya lebih besar dari VaR. Keunggulan ES dibandingkan dengan VaR yaitu ES adalah ukuran risiko yang memperhitungkan potensi kerugian yang melebihi VaR (Saepudin et al., 2017).

Berdasarkan penelitian sebelumnya telah menunjukkan efektivitas model prediksi harga saham menggunakan Gerak Brown Geometrik atau pengukuran risiko investasi menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) dan *Expected Shortfall* (ES). Oleh karena itu, penerapan model Gerak Brown Geometrik dalam memprediksi saham BBRI yang dikombinasikan dengan analisis *Value at Risk* (VaR) dan *Expected Shortfall* (ES), diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi risiko investasi serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik meneliti tentang prediksi saham dengan judul " **Penerapan Gerak Brown Geometrik dalam Analisis Risiko Investasi (Studi Kasus: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk)**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana hasil prediksi harga saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menggunakan metode Gerak Brown Geometrik?
2. Bagaimana hasil pengukuran risiko investasi pada saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menggunakan metode *Value at Risk* (VaR)?
3. Bagaimana hasil pengukuran risiko investasi pada saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menggunakan metode *Expected Shortfall* (ES)?

1.3 Batasan Penelitian

Adapun batasan-batasan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data yang digunakan adalah harga penutupan harian saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk periode 2 Januari 2024 hingga 30 Desember 2025.
2. Parameter *Drift* dan Volatilitas diasumsikan konstan selama periode pengamatan.

1.4 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui tingkat keakuratan metode Gerak Brown Geometrik dalam memprediksi harga saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2. Untuk mengetahui besarnya risiko investasi pada saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menggunakan metode *Value at Risk* (VaR).
3. Untuk mengetahui besarnya risiko investasi pada saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menggunakan metode *Expected Shortfall* (ES).

1.5 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1. Memberikan wawasan dan pemahaman mengenai penerapan metode Gerak Brown Geometrik dalam prediksi harga saham serta metode *Value at Risk* (VaR) dan *Expected Shortfall* (ES) dalam pengukuran risiko investasi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi melalui hasil prediksi harga saham dan pengukuran risiko investasi.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Investasi Saham

Investasi merupakan tindakan menempatkan dana saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan atau tambahan uang di masa depan. Saham merupakan bukti penyertaan modal atau kepemilikan investor atas suatu perusahaan atau perseroan terbatas (Budiantara, 2012). Pengertian saham yang lain adalah surat berharga yang dimiliki sebagai penunjuk kepemilikan atas saham sehingga pemegang saham memiliki klaim atas dividen atau distribusi lain yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemegang saham lainnya. Dalam konteks saham, investasi merupakan menggunakan sumber dana yang ada sekarang dengan mengharapkan keuntungan dimasa mendatang dengan cara menempatkan uang dalam pembelian berupa saham dengan harapan mendapatkan keuntungan atas dana yang diinvestasikan dalam perdagangan tersebut (Adnyana, 2020).

1.6.2 Return Saham

Return saham merupakan tingkat pengembalian saham atas investasi yang telah dilakukan oleh investor. Ini bisa berupa kenaikan harga saham, dividen, atau yang lainnya. Saham memberikan kesempatan bagi investor untuk memperoleh *return*

berupa *capital gain* apabila harga saham saat ini lebih tinggi dibandingkan harga saham pada periode sebelumnya. Namun, karena harga saham selalu berfluktuasi maka *return* saham bisa lebih rendah dari periode sebelumnya, kondisi ini dikenal dengan *capital loss* (Balqis, 2021). Pada penelitian ini digunakan log *return* yang didefinisikan sebagai:

$$R_t = \ln\left(\frac{S_t}{S_{t-1}}\right) \quad (1)$$

dengan R_t menyatakan *return* saham, S_t menyatakan harga saham pada periode t , dan S_{t-1} menyatakan harga saham pada periode $t - 1$.

1.6.3 Distribusi Normal dan Distribusi Lognormal

Distribusi Normal merupakan distribusi peluang Kontinu. Distribusi ini memiliki bentuk kurva lonceng yang simetris terhadap nilai rata-rata. Menurut Bain dan Engelhardt (1992), sebuah variabel random X disebut mengikuti Distribusi Normal dengan mean μ dan variansi σ^2 jika memiliki fungsi kepadatan peluang:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right] \quad (2)$$

Untuk $-\infty < x < \infty$, $-\infty < \mu < \infty$, dan $0 < \sigma < \infty$, dapat dilambangkan dengan $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Distribusi lognormal adalah distribusi peluang kontinu dari variabel acak yang logaritmanya terdistribusi normal. Suatu peubah acak X bernilai real positif, sedemikian sehingga $Y = \ln(X)$ merupakan peubah acak berdistribusi normal dengan nilai harapan μ dan variansi σ^2 , maka $X = e^Y$ dikatakan memenuhi distribusi lognormal. Berdasarkan Ginos (2009), fungsi kepadatan peluang dari X yang memiliki distribusi lognormal ini dapat dinyatakan sebagai berikut (Trimono et al., 2017):

$$f(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln(x)-\mu}{\sigma}\right)^2\right] \quad (3)$$

Untuk $x > 0$, $-\infty < \mu < \infty$, dan $0 < \sigma < \infty$.

1.6.4 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam uji normalitas adalah *Kolmogorov-Smirnov*. Langkah-langkah pengujian *Kolmogorov-Smirnov* adalah sebagai berikut (Nafi'a et al., 2023):

- Hipotesis
 H_0 : Data *return* berdistribusi normal
 H_1 : Data *return* tidak berdistribusi normal
- Taraf signifikansi (α). Pada penelitian ini digunakan $\alpha = 5\%$.
- Daerah kritis ($D_{\alpha,n}$).
- Statistik uji menggunakan persamaan berikut:

$$D_{hitung} = maks |F(Z_i) - F(x_i)| \quad (4)$$

dengan

$F(Z_i)$: Fungsi distribusi yang dihipotesiskan berdistribusi normal

$F(x_i)$: Fungsi kumulatif dari data sampel

e. Kriteria Pengujian

Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika $D_{hitung} < D_{a,n}$ maka H_0 diterima yang berarti data sampel berdistribusi normal. Sebaliknya, jika $D_{hitung} > D_{a,n}$ maka H_0 ditolak yang berarti data tidak berdistribusi normal.

f. Penarikan Kesimpulan

Pengujian *Kolmogorov-Smirnov* juga dapat dilakukan dengan *software* SPSS. Pada uji normalitas dengan menggunakan *software* SPSS, apabila nilai $P - value > \alpha$, maka H_0 diterima yang berarti sampel berdistribusi normal. Sebaliknya, jika $P - value < \alpha$, maka H_0 ditolak yang berarti data tidak berdistribusi normal.

1.6.5 Proses Stokastik

Menurut Gross (2008), proses stokastik adalah himpunan variabel acak $\{X_t, t \in T\}$. Semua nilai yang dapat terjadi pada variabel acak X_t disebut ruang keadaan (*state space*). Suatu nilai t dari T disebut indeks atau parameter waktu. Dengan parameter waktu ini, proses stokastik dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

- Jika $T = \{0,1,2,3, \dots\}$ maka proses stokastik ini berparameter diskrit dan biasanya disingkat dengan notasi $\{X_n\}$.
- Jika $T = \{t | t \geq 0\}$ maka proses stokastiknya berparameter kontinu dan dinyatakan dengan notasi $\{X_t | t \geq 0\}$.

Setiap variabel yang nilainya berubah dari waktu ke waktu secara tidak pasti dikatakan mengikuti proses stokastik. Proses stokastik yang sering digunakan dalam menggambarkan pergerakan acak dari suatu variabel acak adalah Gerak Brown. Gerak Brown merupakan proses stokastik dimana suatu perubahan terjadi dalam waktu yang cukup singkat (Lusiana et al., 2018).

1.6.6 Gerak Brown

Suatu proses stokastik $\{X_t, t \geq 0\}$ disebut Gerak Brown jika memenuhi:

- $X_0 = 0$
- $\{X_t, t \geq 0\}$ memiliki kenaikan stasioner dan saling bebas
- X_t berdistribusi normal dengan *mean* 0 dan variansi $\sigma^2 t$ untuk setiap $t > 0$

Pada saat $\sigma = 1$, proses di atas dinamakan Gerak Brown standar. Selanjutnya, proses $\{X_t, t \geq 0\}$ disebut Gerak Brown dengan *drift* apabila memenuhi syarat berikut:

- $X_0 = 0$
- $\{X_t, t \geq 0\}$ memiliki kenaikan stasioner dan saling bebas
- X_t berdistribusi normal dengan *mean* μt dan variansi $\sigma^2 t$ untuk setiap $t > 0$

Berdasarkan asumsi tersebut, maka Gerak Brown dengan *drift* dapat ditulis sebagai berikut (Seru et al., 2023):

$$X_t = \mu t + \sigma B_t \quad (5)$$

dengan B_t adalah Gerak Brown standar.

1.6.7 Persamaan Diferensial Stokastik

Persamaan Diferensial Stokastik memiliki bentuk sebagai berikut:

$$dX_t = f(X_t)dt + g(X_t)dB_t \quad (6)$$

dengan dX_t adalah perubahan variabel acak pada saat t , $f(X_t)$ adalah koefisien *drift*, $g(X_t)$ adalah koefisien volatilitas, dan B_t adalah Gerak Brown Standar (Trimono et al., 2017).

1.6.8 Lemma Itô

Seorang matematikawan bernama Kiyoshi Itô menemukan Lemma Itô pada tahun 1951. Dimisalkan X_t mengikuti proses Itô dengan persamaan sebagai berikut:

$$dX_t = a(X_t, t)dt + b(X_t, t)dB_t \quad (7)$$

dengan B_t merupakan Gerak Brown serta nilai $a(X_t, t)$ dan $b(X_t, t)$ merupakan fungsi dari X_t dan t . Jika terdapat fungsi $G(X_t, t)$, kemudian fungsi tersebut diturunkan secara parsial pada X_t dan t yaitu $\frac{\partial G}{\partial X_t}$, $\frac{\partial G}{\partial t}$, $\frac{\partial^2 G}{\partial X_t^2}$, maka fungsi G akan mengikuti proses persamaan umum dari Lemma Itô yang diformulasikan pada persamaan (Aulia et al., 2023):

$$dG = \left(a \frac{\partial G}{\partial X_t} + \frac{\partial G}{\partial t} + b^2 \frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial X_t^2} \right) dt + \frac{\partial G}{\partial X_t} b dB(t) \quad (8)$$

1.6.9 Gerak Brown Geometrik

Pada Gerak Brown Geometrik, *return* saham diasumsikan berdistribusi normal, yang artinya keuntungan yang diperoleh investor dapat bernilai positif ataupun negatif. Persamaan umum dari model Gerak Brown Geometrik dengan $\{S_t, t \geq 0\}$ didefinisikan sebagai berikut (Ningrum & Seru, 2022):

$$S_t = S_0 e^{B_t} \quad (9)$$

dengan

- S_t : Harga saham pada saat t
- S_0 : Harga saham pada saat $t = 0$
- B_t : Gerak Brown dengan suku *drift*

Persamaan diferensial stokastik model Gerak Brown Geometrik adalah sebagai berikut:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t \quad (10)$$

dengan:

- dS_t : Perubahan harga saham
- μ : Nilai *drift*
- σ : Nilai volatilitas

B_t : Gerak Brown
serta μ dan σ diasumsikan konstan.

Untuk memperoleh model harga saham, dari persamaan (10) kedua ruas dibagi dengan S_t , diperoleh:

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sigma dB_t \quad (11)$$

dimana,

$$\frac{dS_t}{S_t} = d(\ln S_t) = \ln(S_t) - \ln(S_{t-1}) = \ln\left(\frac{S_t}{S_{t-1}}\right) \quad (12)$$

Untuk memperoleh penyelesaian pada Persamaan (13) dapat digunakan Lemma Ito pada Persamaan (10) dengan fungsi $G = F(S_t, t)$ merupakan fungsi terdiferensiasi dari variabel S_t dan t sebagai berikut:

$$dF(S_t, t) = \left(\frac{\partial F(S_t, t)}{\partial S_t} \mu(S_t, t) + \frac{\partial F(S_t, t)}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 F(S_t, t)}{\partial S_t^2} \sigma^2(S_t, t) \right) dt + \left(\frac{\partial F(S_t, t)}{\partial S_t} \sigma(S_t, t) \right) dB_t \quad (13)$$

Dengan nilai μ dan σ merupakan parameter dari variabel S_t dan t serta B_t adalah Gerak Brown. Misalkan fungsi $F(S_t, t) = \ln S_t$, maka di peroleh persamaan sebagai berikut:

$$\frac{\partial(\ln S_t)}{\partial S_t} = \frac{1}{S_t} \quad (14)$$

$$\frac{\partial^2(\ln S_t)}{\partial S_t^2} = -\frac{1}{S_t^2} \quad (15)$$

$$\frac{\partial(\ln S_t)}{\partial t} = 0 \quad (16)$$

Selanjutnya, Persamaan (14), (15) dan (16) disubstitusikan pada Persamaan (13), sehingga diperoleh:

$$d(\ln S_t) = \left(\frac{\partial(\ln S_t)}{\partial S_t} \mu S_t + \frac{\partial(\ln S_t)}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2(\ln S_t)}{\partial S_t^2} \sigma^2 S_t^2 \right) dt + \left(\frac{\partial(\ln S_t)}{\partial S_t} \sigma S_t \right) dB_t$$

$$d(\ln S_t) = \left(\frac{1}{S_t} \mu S_t + 0 + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{S_t^2} \right) \sigma^2 S_t^2 \right) dt + \left(\frac{1}{S_t} \sigma S_t \right) dB_t$$

$$d(\ln S_t) = \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt + \sigma dB_t$$

Berdasarkan Persamaan (12), dengan $dB_t = \varepsilon \sqrt{dt}$ untuk ε adalah bilangan acak berdistribusi normal standar sehingga diperoleh:

$$\begin{aligned}
\ln\left(\frac{S_t}{S_{t-1}}\right) &= \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)dt + \sigma\varepsilon\sqrt{dt} \\
e^{\ln\left(\frac{S_t}{S_{t-1}}\right)} &= e^{\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)dt + \sigma\varepsilon\sqrt{dt}} \\
\frac{S_t}{S_{t-1}} &= e^{\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)dt + \sigma\varepsilon\sqrt{dt}} \\
S_t &= S_{t-1}e^{\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)dt + \sigma\varepsilon\sqrt{dt}} \tag{17}
\end{aligned}$$

Persamaan (17) merupakan solusi bagi persamaan (10) atau model persamaan harga saham Gerak Brown Geometrik yang digunakan untuk memprediksi harga saham dalam pasar keuangan. Persamaan ini mengasumsikan bahwa perubahan harga saham mengikuti proses stokastik dengan dua komponen utama yaitu *drift* (pertumbuhan rata-rata) dan volatilitas (fluktuasi acak).

Selanjutnya, untuk memprediksi harga saham pada saat $t = 1$, dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$S_1 = S_0 e^{\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)dt + \sigma\varepsilon\sqrt{dt}} \tag{18}$$

dengan:

S_1 : Prediksi harga saham pada saat $t = 1$

S_0 : Harga awal saham

Sedangkan untuk memprediksi harga saham pada saat $t \geq 2$, dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$S_t = S_{t-1} e^{\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)dt + \sigma\varepsilon\sqrt{dt}} \tag{19}$$

dengan:

S_t : Prediksi harga saham pada saat t

S_{t-1} : Harga awal saham $t - 1$

1.6.10 Estimasi Parameter (Volatilitas & Drift)

Volatilitas merupakan besarnya fluktuasi dari sebuah aset atau pergerakan harga saham. Jika terdapat n (banyaknya data) *return*, maka nilai ekspektasi *return* dapat diestemasi dengan nilai rata-rata sampel (sample mean) *return*. Rumus untuk menghitung estimasi nilai parameter *drift* dan volatilitas sebagai berikut (Nurfadillah et al., 2025):

$$\hat{\mu} = \bar{R} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n R_t \tag{20}$$

Return rata-rata yang telah diperoleh digunakan untuk mengestimasi variansi tiap periode yaitu:

$$s^2 = \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (R_t - \bar{R})^2 \quad (21)$$

Akar variansi (standar deviasi) merupakan estimasi nilai volatilitas harga saham. Sehingga *drift* dan volatilitas diperoleh sebagai berikut:

$$\mu = \hat{\mu} + \frac{\sigma^2}{2} \text{ dan } \sigma = \hat{\sigma} \quad (22)$$

dengan

μ : Nilai *drift*

σ : Nilai Volatilitas

$\hat{\mu}$: Nilai rata-rata *return* saham (estimasi nilai *drift*)

$\hat{\sigma}$: Nilai standar deviasi (estimasi nilai volatilitas)

1.6.11 Evaluasi Performa Model

Untuk mengevaluasi performa model pada penelitian ini digunakan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) dan *Root Mean Squarred Error* (RMSE). *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) didefinisikan sebagai rata-rata perbedaan absolut dari nilai prediksi dan nilai persentase realisasi. MAPE merupakan salah satu ukuran untuk mengevaluasi hasil peramalan sehingga dapat dilihat tingkat akurasi antara nilai aktual dan nilai peramalannya. MAPE memiliki tiga kelebihan yaitu dapat digunakan dalam berbagai periode, mudah untuk diinterpretasikan dan digunakan secara umum (Hamdani et al., 2025).

Root Mean Squarred Error (RMSE) merupakan salah satu metode untuk evaluasi. Metode ini menghitung selisih dari nilai prediksi dengan nilai sebenarnya, dimana semakin kecil nilai RMSE maka hasil evaluasi semakin baik (Saputro & Swanjaya, 2023). Ada berbagai ukuran akurasi dalam peramalan, diantaranya adalah MAPE dan RMSE yang diungkapkan oleh rumus berikut (Wiranda & Sadikin):

1. *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE)

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \frac{|S_t - F_t|}{S_t} \cdot 100\% \quad (23)$$

n : Banyaknya data harga saham

S_t : Nilai aktual harga saham pada waktu ke- t

F_t : Nilai prediksi harga saham pada waktu ke- t

Untuk mengetahui akurasi peramalan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Akurasi Nilai MAPE

Nilai MAPE	Akurasi
$MAPE \leq 10\%$	Tinggi
$10\% < MAPE \leq 20\%$	Baik
$20\% < MAPE \leq 50\%$	Biasa
$MAPE > 50\%$	Rendah

2. *Root Mean Squarred Error* (RMSE)

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^n (S_t - F_t)^2}{n}} \quad (24)$$

dengan

n : Banyaknya data harga saham

S_t : Nilai aktual harga saham pada waktu ke- t

F_t : Nilai prediksi harga saham pada waktu ke- t

1.6.12 Value at Risk (VaR)

Value at Risk (VaR) merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur ukuran kerugian maksimum yang mungkin terjadi pada seorang investor atau badan usaha atas investasinya dalam tingkat kepercayaan selama periode waktu tertentu. Ada tiga metode umum yang digunakan untuk menentukan *Value at Risk* yaitu, metode *Variance – Covariance*, metode simulasi historis, dan simulasi Monte Carlo (Iswanto & Ramadhan, 2022). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah simulasi Monte Carlo.

Metode simulasi Monte Carlo merupakan salah satu metode yang banyak digunakan untuk mengestimasi *Value at Risk* (VaR) karena mampu mengakomodasi berbagai jenis risiko, seperti risiko harga nonlinier, risiko volatilitas, dan risiko model. Simulasi Monte Carlo digolongkan sebagai metode sampling karena *input* dibangkitkan secara acak dari distribusi probabilitas, penggunaan *input* yang berupa variabel acak dapat membawa suatu model deterministik ke model stokastik. Pengestimasian VaR dengan metode simulasi Monte Carlo pada dasarnya adalah melakukan simulasi dengan membangkitkan bilangan acak berdasarkan karakteristik dari data yang akan dibangkitkan, yang kemudian digunakan untuk mengestimasi nilai VaR-nya (Saepudin et al., 2017).

Misalkan *return* saham mengikuti distribusi normal $R \sim N(\mu, \sigma^2)$. Suatu peubah acak yang berdistribusi normal dapat dinyatakan sebagai transformasi dari peubah acak normal standar, yaitu:

$$Z = \frac{R - \mu}{\sigma} \quad (25)$$

$$\sigma Z = R - \mu$$

$$R = \mu + \sigma Z \quad (26)$$

dengan $Z \sim N(0,1)$.

Value at Risk (VaR) merupakan nilai kuantil *return* pada tingkat kepercayaan $1 - \alpha$. Oleh karena itu, peubah acak normal standar Z pada Persamaan (26) diganti dengan kuantil distribusi normal standar, yaitu:

$$Z = \Phi^{-1}(1 - \alpha) \quad (27)$$

dengan Φ^{-1} menyatakan fungsi invers distribusi normal standar. Selanjutnya, substitusi Persamaan (27) ke dalam Persamaan (26) menghasilkan (Fitaloka et al., 2018):

$$VaR_{(1-\alpha)} = \mu + \Phi^{-1}(1 - \alpha)\sigma \quad (28)$$

Pada Persamaan (28) merupakan rumus *Value at Risk* (VaR) parametrik yang digunakan untuk mengestimasi kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan tertentu dengan asumsi bahwa *return* berdistribusi normal.

1.6.13 Expected Shortfall (ES)

Expected Shortfall (ES) merupakan suatu ukuran risiko yang memperhitungkan kerugian melebihi tingkat VaR. *Expected Shortfall* sering juga disebut *Mean Excess Loss*, *Conditional Value at Risk*, atau *Tail Value at Risk* dan dianggap sebagai ukuran risiko yang lebih konsisten dari VaR. *Expected Shortfall* digunakan sebagai alternatif dalam pengukuran risiko yang berfungsi untuk mengurangi masalah yang terjadi pada VaR. Secara matematis, ES didefinisikan sebagai berikut (Seru et al., 2024):

$$ES_{(1-\alpha)} = \frac{1}{1-\alpha} \int_{\alpha}^1 VaR(q) dq \quad (29)$$

$$ES_{(1-\alpha)} = \frac{1}{1-\alpha} \int_{\alpha}^1 (\mu + \Phi^{-1}(q)\sigma) dq$$

$$ES_{(1-\alpha)} = \frac{\mu}{1-\alpha} \int_{\alpha}^1 dq + \frac{\sigma}{1-\alpha} \int_{\alpha}^1 \Phi^{-1}(q) dq$$

$$ES_{(1-\alpha)} = \frac{\mu}{1-\alpha} (1 - \alpha) + \frac{\sigma}{1-\alpha} \int_{\alpha}^1 \Phi^{-1}(q) dq$$

$$ES_{(1-\alpha)} = \mu + \frac{\sigma}{1-\alpha} \int_{\alpha}^1 \Phi^{-1}(q) dq$$

dengan memisalkan $z = \Phi^{-1}(q)$, sehingga:

$$q = \Phi(z) \text{ dan } dq = \phi(z) dz$$

dengan $\phi(z)$ merupakan fungsi kepadatan distribusi normal standar. Sehingga diperoleh:

$$ES_{(1-\alpha)} = \mu + \frac{\sigma}{1-\alpha} \int_{\Phi^{-1}(\alpha)}^{\infty} z\phi(z) dz$$

$$ES_{(1-\alpha)} = \mu + \frac{\sigma}{1-\alpha} \phi(\Phi^{-1}(\alpha))$$

$$ES_{(1-\alpha)} = \mu + \sigma \frac{\phi(\Phi^{-1}(1-\alpha))}{1-\alpha}$$

untuk horizon waktu t , simpangan baku menjadi $\sigma\sqrt{t}$, sehingga diperoleh:

$$ES_{(1-\alpha)} = \left(\mu + \sigma \frac{\phi(\Phi^{-1}(1-\alpha))}{1-\alpha} \right) \sqrt{t} \quad (30)$$

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data harga penutupan (*closing price*) saham harian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) periode 2 Januari 2024 hingga 30 Desember 2025. Data diambil secara online yang diperoleh dari *website* Investing.com.

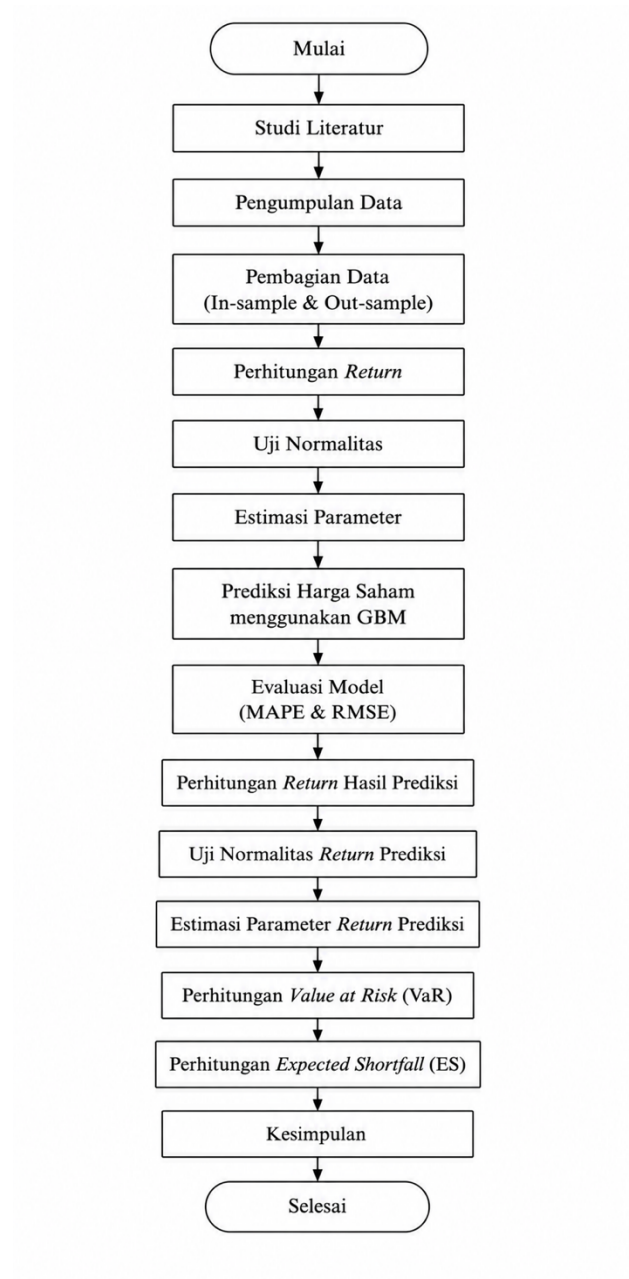
Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode Gerak Brown Geometrik untuk memprediksi harga saham, serta melakukan analisis risiko dari hasil prediksi tersebut menggunakan *Value at Risk* (VaR) dan *Expected Shortfall* (ES). Adapun tahapan yang dilakukan untuk memprediksi harga saham dengan menggunakan Gerak Brown Geometrik adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data penutupan harga saham harian.
2. Membagi data menjadi dua bagian yaitu sebanyak 80% data *in-sample* dan 20% data *out-sample*.
3. Menghitung nilai *return* saham dari data *in-sample*.
4. Melakukan uji normalitas data *in-sample return* saham dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*.
5. Menghitung estimasi parameter *drift* dan *volatilitas*.
6. Melakukan permodelan harga saham menggunakan Gerak Brown Geometrik.
7. Melakukan prediksi harga saham menggunakan Gerak Brown Geometrik.
8. Melakukan validasi model dari data *out-sample* dengan menghitung nilai MAPE dan RMSE.
9. Menarik kesimpulan.

Tahapan pengukuran risiko menggunakan *Value at Risk* (VaR) dan *Expected Shortfall* (ES) adalah sebagai berikut:

1. Menghitung nilai *return* prediksi harga saham.
2. Melakukan uji normalitas data *return* hasil prediksi saham dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*.
3. Menghitung rata-rata *return* dan *volatilitas* hasil prediksi.
4. Menentukan periode waktu, tingkat kepercayaan, dan nilai investasi awal.
5. Melakukan simulasi nilai *return* dengan membangkitkan *return* secara acak menggunakan parameter yang didapatkan pada tahap (3) sebanyak n buah. Setelah itu, simulasi nilai *return* diulangi sebanyak m kali.
6. Mengitung VaR pada tingkat kepercayaan untuk setiap m kali simulasi *return*, sehingga menggambarkan kemungkinan nilai VaR yaitu $VaR_1, VaR_2, VaR_3, \dots, VaR_m$.
7. Menghitung rata rata nilai VaR untuk menstabilkan nilai, dikarenakan nilai VaR pada setiap simulasi berbeda.
8. Menghitung nilai ES berdasarkan rata-rata kerugian yang melebihi nilai VaR pada tingkat kepercayaan yang digunakan.
9. Menarik Kesimpulan.

2.2 Alur Kerja



Gambar 1. Alur Kerja

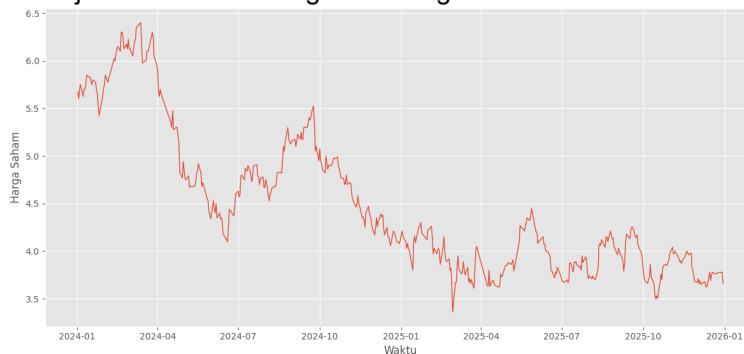
BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data harga penutupan saham harian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) periode 2 Januari 2024 hingga 30 desember 2025 sebanyak 473 hari perdagangan. Dari data yang diperoleh, data kemudian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebanyak 80% data *in-sample* atau ada sebanyak 378 data dan 20% data *out-sample* atau ada sebanyak 95 data. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pola pergerakan harga penutupan saham harian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), data tersebut disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik Harga Penutupan Saham Harian BBRI

Data harga penutupan saham harian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menunjukkan adanya fluktuasi dari waktu ke waktu dengan pola pergerakan yang tidak teratur. Kondisi ini mengindikasikan adanya unsur ketidakpastian dalam pergerakan harga saham, sehingga data tersebut sesuai untuk dianalisis menggunakan pendekatan model stokastik berparameter waktu kontinu seperti Gerak Brown Geometrik.

3.1.2 Return Saham

Return saham merupakan tingkat keuntungan atau kerugian yang diperoleh investor dari perubahan harga saham selama periode tertentu. Dalam penelitian ini jenis *return* yang digunakan adalah *log return* karena cenderung memiliki distribusi yang lebih mendekati distribusi normal. *Return* saham yang diperoleh dari data *in-sample* digunakan untuk menghitung parameter *drift* dan volatilitas pada model Gerak Brown Geometrik. Adapun nilai *return* dapat dihitung menggunakan Persamaan (1) yaitu:

$$R_t = \ln \left(\frac{S_t}{S_{t-1}} \right)$$

dengan R_t menyatakan *return* saham, S_t menyatakan harga saham pada periode t , dan S_{t-1} menyatakan harga saham pada periode $t - 1$.

Perhatikan bahwa untuk menentukan nilai R_1 digunakan harga penutupan saham S_1 dan S_0 , sehingga diperoleh:

$$R_1 = \ln\left(\frac{S_1}{S_0}\right) = \ln\left(\frac{5600}{5675}\right) = -0,013304$$

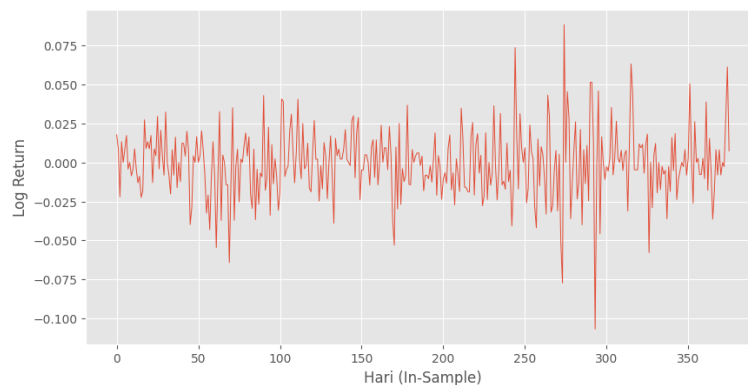
dengan bantuan perangkat lunak *Microsoft Excel*, diperoleh nilai *return* saham sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai *Return*

Tanggal	Harga Penutupan (S_t)	<i>Return</i> (R_t)
02/01/2024	5675	
03/01/2024	5600	-0,013304
04/01/2024	5700	0,0176996
05/01/2024	5750	0,0087337
08/01/2024	5625	-0,0219789
09/01/2024	5700	0,0132452
10/01/2024	5700	0
11/01/2024	5750	0,0087337
12/01/2024	5850	0,0172418
15/01/2024	5825	-0,0042827
⋮	⋮	⋮
13/08/2025	4080	0,0073801

untuk hasil *return* yang lengkap disajikan pada lampiran 1.

Hasil perhitungan *return* dari data *in-sample* ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 3. Plot *Return* Saham BBRI

Gambar diatas menunjukkan pergerakan *return* saham berfluktuasi di sekitar nol dengan pola kenaikan dan penurunan yang terjadi secara acak dari waktu ke

waktu. Sebagian besar nilai *return* berada pada rentang yang relatif kecil, namun terdapat beberapa nilai ekstrem yang menunjukkan adanya volatilitas atau ketidakpastian pergerakan harga saham selama periode pengamatan.

3.1.3 Uji Normalitas *Return*

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data *return* saham pada periode *in-sample* berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan bantuan perangkat lunak *Microsoft Excel*.

Adapun pengujian *Kolmogorov-Smirnov* pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Hipotesis

H_0 : Data *return* berdistribusi normal

H_1 : Data *return* tidak berdistribusi normal

b. Taraf signifikansi

Pada penelitian ini digunakan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$.

c. Daerah kritis

Berdasarkan banyaknya jumlah data *return* saham dan taraf signifikansi, maka daerah kritis diperoleh:

$$D_{\alpha,n} = D_{0.05,377} = \frac{1,36}{\sqrt{377}} = 0,070044$$

d. Statistik Uji

Statistik uji yang digunakan adalah:

$$D_{hitung} = \max |F(Z_i) - F(x_i)|$$

$$D_{hitung} = 0,061696$$

e. Kriteria Pengujian

Kriteria keputusan yang digunakan adalah:

Jika $D_{hitung} < D_{\alpha,n}$ maka H_0 diterima yang berarti data *return* berdistribusi normal. Sebaliknya, jika $D_{hitung} > D_{\alpha,n}$ maka H_0 ditolak yang berarti data *return* tidak berdistribusi normal.

Karena $D_{hitung} = 0,061696 < D_{\alpha,n} = 0,070044$ maka H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa data *return* saham berdistribusi normal.

3.1.4 Estimasi Parameter

Setelah semua syarat data terpenuhi, langkah selanjutnya menghitung estimasi parameter dari Gerak Brown Geometrik yang dimulai dari nilai ekspektasi *return* yang diestimasi dengan nilai rata-rata *sample return* menggunakan Persamaan (20).

$$\begin{aligned} \hat{\mu} = \bar{R} &= \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n R_t \\ &= \frac{1}{377} (R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_{377}) \\ &= \frac{1}{377} (-0,013304 + 0,0176996 + 0,0087337 + \dots + 0,0073801) \\ &= \frac{-0,3299736}{377} \\ \hat{\mu} &= -0,0008753 \end{aligned}$$

Selanjutnya *return* rata-rata digunakan untuk mengestimasi variansi tiap periode menggunakan persamaan (21).

$$\begin{aligned}
 s^2 = \hat{\sigma}^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (R_t - \bar{R})^2 \\
 &= \frac{1}{376} [(R_1 - \bar{R})^2 + (R_2 - \bar{R})^2 + (R_3 - \bar{R})^2 + \dots + (R_{377} - \bar{R})^2] \\
 &= \frac{1}{376} [(-0,013304 - (-0,0008753))^2 + (0,0176996 - (-0,0008753))^2 + (0,0087337 - (-0,0008753))^2 + \dots + (0,0073801 - (-0,0008753))^2] \\
 &= \frac{1}{376} [0,000155 + 0,000345 + 0,000092 + \dots + 0,000068] \\
 &= \frac{0,1805019}{376} \\
 \hat{\sigma}^2 &= 0,0004801
 \end{aligned}$$

Akar variansi (standar deviasi) merupakan estimasi nilai volatilitas harga saham. Sehingga berdasarkan persamaan (22).

$$\mu = \hat{\mu} + \frac{\sigma^2}{2} = -0,00087526 + \frac{0,0004801}{2} = -0,0006352$$

dan

$$\sigma = \sqrt{\hat{\sigma}^2} = \sqrt{0,00048006} = 0,0219102$$

Diperoleh *drift* bernilai $-0,0006352$ dan volatilitas bernilai $0,0219102$.

3.1.5 Peramalan Harga Saham

Setelah memperoleh nilai *drift* dan volatilitas. Selanjutnya, model prediksi harga saham dibentuk menggunakan Persamaan (17) yaitu:

$$S_t = S_{t-1} e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)dt + \sigma\epsilon\sqrt{dt}}$$

dengan mensubstitusi nilai parameter drift ($\mu = -0,00063523$) dan volatilitas ($\sigma = 0,02191023$), diperoleh model prediksi harga saham sebagai berikut:

$$S_t = S_{t-1} e^{(-0,0006352 - \frac{1}{2}(0,0219102)^2)dt + 0,0219102\epsilon\sqrt{dt}}$$

karena menggunakan data harian, interval waktu yang digunakan adalah $dt = 1$. Oleh karena itu, model prediksi harga saham menjadi:

$$S_t = S_{t-1} e^{(-0,0008752 + 0,0219102\epsilon)}$$

Selanjutnya, prediksi harga saham pada hari pertama dilakukan menggunakan harga penutupan terakhir data *in-sample*, yaitu sebesar 4080. Dengan demikian, prediksi harga saham pada saat $t = 1$ dihitung menggunakan persamaan:

$$S_t = 4080 e^{(-0,0008752 + 0,0219102\epsilon_1)}$$

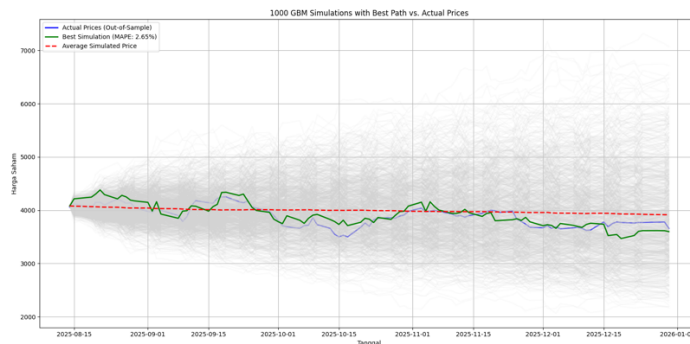
Nilai ε_1 merupakan bilangan acak berdistribusi normal standar ($\varepsilon \sim N(0,1)$). Selanjutnya, hasil prediksi pada hari pertama digunakan sebagai harga awal untuk menghitung prediksi hari berikutnya. Proses ini dilakukan secara berulang hingga diperoleh 95 nilai prediksi harga saham sesuai dengan jumlah data *out-sample*.

Dengan menggunakan bantuan *Software Python*, variabel ε dibangkitkan dari distribusi normal standar untuk mempresentasikan ketidakpastian atau fluktuasi yang terjadi. Berikut merupakan tabel nilai RMSE dan MAPE yang dihasilkan dari 1.000 simulasi.

Tabel 3. Nilai RMSE dan MAPE

Rata-rata RMSE	Nilai RMSE Min	Rata-rata MAPE	Nilai MAPE Min
556,92	124,88	12,29%	2,65%

Berikut merupakan grafik model Gerak Brown Geometrik dari 1.000 simulasi:



Gambar 4. Grafik Model Peramalan 1.000 Simulasi

Pada Gambar 4, dapat dilihat hasil prediksi menggunakan model Gerak Brown Geometrik membentuk lintasan yang menyebar secara acak dan menghasilkan jalur harga saham yang berbeda pada setiap simulasi. Perbedaan tersebut diakibatkan karena adanya unsur stokastik pada model Gerak Brown Geometrik yang berupa variabel acak berdistribusi normal standar.

Berdasarkan hasil peramalan sebanyak 1.000 simulasi, diperoleh nilai RMSE terkecil yaitu 124,88. Nilai tersebut merupakan yang paling rendah dibandingkan 999 simulasi lintasan lainnya, sehingga lintasan tersebut dipilih sebagai hasil prediksi terbaik karena memiliki tingkat kesalahan prediksi yang paling kecil terhadap data aktual. Hasil evaluasi pada lintasan terbaik tersebut juga menunjukkan nilai MAPE 2,65%. Berdasarkan kriteria tingkat akurasi pada Tabel 1, nilai MAPE tersebut termasuk dalam katagori tinggi, sehingga dapat disimpulkan model Gerak Brown Geometrik mampu memberikan hasil prediksi yang cukup akurat terhadap harga saham aktual.

3.1.6 Pengukuran Risiko menggunakan Value at Risk (VaR) dan *Expected Shortfall* (ES)

Pada penelitian ini, perhitungan VaR dilakukan menggunakan Simulasi Monte Carlo. Metode ini dipilih karena metode tersebut dapat menghitung bermacam-macam susunan eksposur dan risiko, serta fleksibel untuk menggabungkan variansi waktu pada volatilitas, *fat tails*, dan skenario ekstrem (Jorion, 2007). Langkah pertama yang dilakukan untuk menghitung VaR dengan Simulasi Monte Carlo adalah menghitung nilai *return* hasil prediksi harga saham yang telah diperoleh. Berikut merupakan nilai *return* hasil prediksi harga saham:

Tabel 4. Nilai Return Hasil Prediksi Harga Saham

Tanggal	Aktual	Prediksi (S_t)	Return (R_t)
14/08/2025	4060	4080	
15/08/2025	4120	4214,05	0,0323265
19/08/2025	4040	4246,14	0,0075858
20/08/2025	4150	4305,65	0,0139197
21/08/2025	4150	4380,82	0,0173075
22/08/2025	4100	4293,44	-0,0201478
25/08/2025	4210	4212,75	-0,0189731
26/08/2025	4170	4279,45	0,015709
27/08/2025	4130	4250,31	-0,0068322
⋮	⋮	⋮	⋮
30/12/2025	3660	3597,7	-0,0051814

untuk nilai *return* yang lengkap disajikan pada Lampiran 4.

Return saham prediksi berjumlah 94 pengamatan, dengan menggunakan Persamaan (20) akan ditentukan nilai rata-rata *return* saham prediksi.

Untuk nilai rata-rata *return*

$$\begin{aligned}
 \hat{\mu} = \bar{R} &= \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n R_t \\
 &= \frac{1}{94} (R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_{94}) \\
 &= \frac{1}{94} (0,0323265 + 0,0075858 + 0,0139197 + \dots + (-0,0051814)) \\
 &= \frac{-0,1258014}{94} \\
 \hat{\mu} &= -0,0013383
 \end{aligned}$$

Selanjutnya *return* rata-rata digunakan untuk mengestimasi variansi tiap periode menggunakan persamaan (21).

$$\begin{aligned}
 \hat{\sigma}^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (R_t - \bar{R})^2 \\
 &= \frac{1}{93} [(R_1 - \bar{R})^2 + (R_2 - \bar{R})^2 + (R_3 - \bar{R})^2 + \dots + (R_{94} - \bar{R})^2]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{93} \left[(0,0323265 - (-0,0013383))^2 + (0,0075858 - \right. \\
&\quad \left. (-0,0013383))^2 + (0,0139197 - (-0,0013383))^2 + \dots + \right. \\
&\quad \left. (-0,0051814 - (-0,0013383))^2 \right] \\
&= \frac{1}{93} [0,0011333 + 0,0000796 + 0,0002328 + \dots + 0,0000148] \\
&= \frac{0,0419396}{93} \\
\hat{\sigma}^2 &= 0,0004509
\end{aligned}$$

akar variansi (standar deviasi) merupakan estimasi nilai volatilitas harga saham, sehingga

$$\hat{\sigma} = \sqrt{0,0004509} = 0,0212359$$

Berdasarkan hasil estimasi parameter dari data *return* prediksi, diperoleh *return* saham rata-rata bernilai $-0,0013383$ dan volatilitas bernilai $0,0212359$.

Selanjutnya, sebelum dilakukan perhitungan VaR simulasi Monte-Carlo, perlu dipastikan bahwa asumsi distribusi normal pada *return* saham terpenuhi. Oleh karena itu dilakukan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$.

Adapun pengujian *Kolmogorov-Smirnov* pada *return* saham prediksi adalah sebagai berikut:

a. Hipotesis

H_0 : Data *return* saham prediksi berdistribusi normal

H_1 : Data *return* saham prediksi tidak berdistribusi normal

b. Taraf signifikansi

Pada penelitian ini digunakan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$.

c. Daerah kritis

Berdasarkan banyaknya jumlah data *return* saham prediksi dan taraf signifikansi, maka daerah kritis diperoleh:

$$D_{\alpha,n} = D_{0.05,94} = \frac{1,36}{\sqrt{94}} = 0,1402733$$

d. Statistik Uji

Statistik uji yang digunakan adalah:

$$\begin{aligned}
D_{hitung} &= \max |F(Z_i) - F(x_i)| \\
D_{hitung} &= 0,0468989
\end{aligned}$$

e. Kriteria Pengujian

Kriteria keputusan yang digunakan adalah:

Jika $D_{hitung} < D_{\alpha,n}$ maka H_0 diterima yang berarti data *return* saham prediksi berdistribusi normal. Sebaliknya, jika $D_{hitung} > D_{\alpha,n}$ maka H_0 ditolak yang berarti data *return* saham prediksi tidak berdistribusi normal.

Karena $D_{hitung} = 0,0468989 < D_{\alpha,n} = 0,1402733$ maka H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa data *return* saham prediksi berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan untuk menghitung nilai VaR.

Selanjutnya dilakukan simulasi nilai *return* dengan membangkitkan sebanyak 94 *return* secara acak yang mengikuti distribusi $R_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ dengan $R_i \sim \mu + \sigma Z_i$ dan $Z_i \sim N(0,1)$ menggunakan parameter nilai rata-rata *return* saham prediksi yaitu -

0,0013383 dan nilai volatilitas yaitu 0,0212359. Karena bilangan acak Z_i selalu berbeda pada setiap simulasi, maka nilai *return* yang dihasilkan juga berbeda walaupun menggunakan parameter distribusi yang sama.

Setelah diperoleh 94 *return* hasil simulasi, kemudian dihitung kembali nilai rata-rata dan standar deviasi dari *return* simulasi tersebut yang nantinya digunakan untuk menghitung *Value at Risk* (VaR) menggunakan Persamaan (28) dengan tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Proses pembangkitan *return*, perhitungan parameter, dan perhitungan VaR dilakukan sebanyak 1.000 kali sehingga diperoleh 1.000 nilai VaR. Untuk mendapatkan konsistensi, maka diambil nilai rata-rata dari 1.000 nilai VaR yang diperoleh. Hasil perhitungan rata-rata nilai VaR untuk masing-masing tingkat kepercayaan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Rata-rata Nilai *Value at Risk* (VaR)

Tingkat Kepercayaan	Rata-rata VaR
90%	0,028517
95%	0,036223
99%	0,050679

Pada Tabel 5, diperoleh bahwa rata-rata VaR untuk tingkat kepercayaan 90% sebesar 0,028517 yang menunjukkan bahwa ada keyakinan 90%, kerugian yang terjadi tidak akan melebihi 2,85% dari investasi yang dilakukan dalam jangka waktu satu hari kedepan. Misalkan investor menginvestasikan dana awal sebesar Rp. 100.000.000 maka terdapat keyakinan 90% kerugian maksimal yang dialami investor sebesar Rp. 2.851.700 dalam waktu 1 hari setelah tanggal 31 Desember 2025. Hal ini juga berlaku untuk tingkat kepercayaan 95% dan 99%. Berdasarkan nilai pada tabel 5, nilai VaR tertinggi berada pada tingkat kepercayaan 99%.

Selanjutnya dilakukan perhitungan *Expected Shortfall* (ES) pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Nilai ES diperlukan untuk mengetahui besarnya kerugian yang mungkin terjadi apabila kerugian telah melebihi batas VaR. Perhitungan ES dilakukan menggunakan Persamaan (30) dengan mensubstitusikan nilai rata-rata *return* hasil prediksi sebesar -0,0013383 dan nilai volatilitas sebesar 0,021235911, sehingga diperoleh:

$$ES_{(1-\alpha)} = \left(\mu + \sigma \frac{\phi(\Phi^{-1}(1-\alpha))}{\alpha} \right) \cdot \sqrt{t}$$

$$ES_{(1-\alpha)} = \left(-0,0013383 + 0,021235911 \frac{\phi(\Phi^{-1}(1-\alpha))}{\alpha} \right) \cdot \sqrt{1}$$

Dengan $\phi(z)$ merupakan fungsi kepadatan peluang (*Probability Density Function/PDF*) dari distribusi normal standar. Adapun perhitungan ES sebagai berikut:

1. Perhitungan ES pada tingkat kepercayaan 90%

Diketahui

$$\begin{aligned}\alpha &= 1 - 0,90 = 0,10 \\ \Phi^{-1}(1 - 0,10) &= \Phi^{-1}(0,90) = 1,28155 \\ \phi(1,28155) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-1,28155^2/2} = 0,175498\end{aligned}$$

Sehingga

$$\begin{aligned}ES_{(90)} &= \left(-0,0013383 + 0,021235911 \frac{0,175498}{0,10} \right) \\ ES_{(90)} &= (-0,0013383 + 0,021235911(1,75498)) \\ ES_{(90)} &= -0,0013383 + 0,037263 \\ ES_{(90)} &= 0,035925\end{aligned}$$

2. Perhitungan ES pada tingkat kepercayaan 95%

Diketahui

$$\begin{aligned}\alpha &= 1 - 0,95 = 0,05 \\ \Phi^{-1}(1 - 0,05) &= \Phi^{-1}(0,95) = 1,64485 \\ \phi(1,64485) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-1,64485^2/2} = 0,103136\end{aligned}$$

Sehingga

$$\begin{aligned}ES_{(90)} &= \left(-0,0013383 + 0,021235911 \frac{0,103136}{0,05} \right) \\ ES_{(90)} &= (-0,0013383 + 0,021235911(2,06272)) \\ ES_{(90)} &= -0,0013383 + 0,043799 \\ ES_{(90)} &= 0,042461\end{aligned}$$

3. Perhitungan ES pada tingkat kepercayaan 99%

Diketahui

$$\begin{aligned}\alpha &= 1 - 0,99 = 0,01 \\ \Phi^{-1}(1 - 0,01) &= \Phi^{-1}(0,99) = 2,32635 \\ \phi(2,32635) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-2,32635^2/2} = 0,026652\end{aligned}$$

Sehingga

$$\begin{aligned}ES_{(90)} &= \left(-0,0013383 + 0,021235911 \frac{0,026652}{0,01} \right) \\ ES_{(90)} &= (-0,0013383 + 0,021235911(2,66520)) \\ ES_{(90)} &= -0,0013383 + 0,056595 \\ ES_{(90)} &= 0,055257\end{aligned}$$

Hasil perhitungan ES disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6. Rata-rata Nilai *Expected Shortfall* (ES)

Tingkat Kepercayaan	Nilai ES
90%	0,035925
95%	0,042461
99%	0,055257

Berdasarkan Tabel 6, pada tingkat kepercayaan 90% diperoleh nilai ES 0,035925. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan sebesar 90%, apabila kerugian investasi telah melebihi batas VaR, maka rata-rata kerugian yang diperkirakan mencapai 3,5925% dari nilai investasi dalam jangka waktu satu hari. Dengan asumsi investor menginvestasikan sebesar Rp. 100.000.000, maka rata-rata kerugian yang diperkirakan setelah melampaui nilai VaR adalah sebesar Rp. 3.592.500. Hal tersebut juga berlaku untuk tingkat kepercayaan 95% dan 99%. Pada Tabel 6, ES memiliki nilai tertinggi pada tingkat kepercayaan 99%.

Berdasarkan nilai VaR dan ES yang diperoleh, menunjukkan bahwa semakin besar tingkat kepercayaan maka semakin besar juga risiko yang ditanggung. Hasil tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoir et. Al., Berdasarkan hasil tersebut, terlihat bahwa nilai ES selalu lebih besar daripada VaR pada setiap tingkat kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa ES tidak hanya mengukur batas kerugian maksimum seperti VaR, tetapi juga mengukur rata-rata kerugian yang terjadi ketika kerugian telah melampaui batas VaR. Selain itu, semakin tinggi tingkat kepercayaan yang digunakan, semakin besar pula nilai ES yang diperoleh. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk memperoleh tingkat keyakinan yang lebih tinggi terhadap estimasi risiko, investor harus mempertimbangkan kemungkinan kerugian yang lebih besar pada kondisi pasar yang ekstrem.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil simulasi menggunakan model Gerak Brown Geometrik sebanyak 1.000 lintasan menunjukkan bahwa setiap lintasan prediksi memiliki pola yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya komponen acak berupa variabel normal standar pada model Gerak Brown Geometrik. Walaupun parameter *drift* dan volatilitas bersifat konstan, nilai acak yang dibangkitkan pada setiap simulasi berbeda sehingga menghasilkan lintasan harga saham yang berbeda pula. Kondisi ini menunjukkan bahwa model Gerak Brown Geometrik mampu merepresentasikan sifat stokastik dari pergerakan harga saham.

Evaluasi hasil prediksi menggunakan indikator RMSE dan MAPE menunjukkan bahwa lintasan terbaik memiliki nilai RMSE sebesar 124,88 dan MAPE sebesar 2,65%. Berdasarkan kriteria tingkat akurasi MAPE, nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat baik, sehingga model GBM mampu memberikan prediksi harga saham yang mendekati data aktual. Dengan demikian, model GBM memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memprediksi pergerakan harga saham selama periode out-sample.

Selanjutnya dilakukan pengukuran risiko menggunakan metode *Value at Risk* (VaR). Perhitungan VaR dilakukan berdasarkan parameter rata-rata *return* dan volatilitas yang diperoleh *return* hasil prediksi terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan yang digunakan, semakin besar nilai VaR yang diperoleh. Pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%, nilai VaR masing-masing sebesar 2,8517%, 3,6223%, dan 5,0679% dari nilai investasi. Dengan

asumsi modal awal sebesar Rp100.000.000, maka potensi kerugian maksimum dalam satu hari berturut-turut adalah sekitar Rp2.851.700, Rp3.622.300, dan Rp5.067.900. Hal tersebut menunjukkan bahwa investor yang menginginkan tingkat keyakinan yang lebih tinggi harus siap menghadapi potensi kerugian yang lebih besar.

Selain VaR, penelitian ini juga menggunakan *Expected Shortfall* (ES) untuk mengukur rata-rata kerugian apabila kerugian telah melampaui batas VaR. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai ES pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99% masing-masing sebesar 3,5925%, 4,2461%, dan 5,5257% dari nilai investasi. Dengan modal awal sebesar Rp100.000.000, rata-rata kerugian setelah melewati batas VaR diperkirakan sebesar Rp3.592.500, Rp4.246.100, dan Rp5.525.700. Nilai ES yang selalu lebih besar dibandingkan VaR menunjukkan bahwa apabila terjadi kondisi pasar yang lebih buruk daripada batas VaR, maka rata-rata kerugian yang dialami investor akan lebih besar. Oleh karena itu, ES memberikan informasi risiko yang lebih komprehensif dibandingkan VaR karena memperhitungkan besarnya kerugian pada kondisi ekstrem.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa model Gerak Brown Geometrik mampu memberikan hasil prediksi harga saham yang cukup akurat dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengukuran risiko investasi menggunakan metode *Value at Risk* dan *Expected Shortfall*. Kombinasi kedua metode tersebut memberikan informasi yang lebih lengkap kepada investor, yaitu mengenai batas maksimum kerugian yang mungkin terjadi serta rata-rata kerugian apabila kerugian tersebut telah melampaui batas VaR. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi dan mengelola risiko pada pasar saham.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Hasil prediksi harga saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menggunakan metode Gerak Brown Geometrik menunjukkan bahwa dari 1.000 lintasan simulasi diperoleh lintasan terbaik dengan nilai RMSE sebesar 124,88 dan MAPE sebesar 2,65%. Nilai MAPE tersebut termasuk dalam kategori sangat baik, sehingga metode Gerak Brown Geometrik mampu memberikan hasil prediksi harga saham yang mendekati data aktual pada periode *out-sample*.
2. Hasil pengukuran risiko investasi menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) menunjukkan bahwa pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99% diperoleh nilai VaR masing-masing sebesar 2,8517%, 3,6223%, dan 5,0679% dari nilai investasi. Dengan asumsi investasi awal sebesar Rp100.000.000, potensi kerugian maksimum dalam satu hari berturut-turut adalah sebesar Rp2.851.700, Rp3.622.300, dan Rp5.067.900. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan yang digunakan, semakin besar pula potensi kerugian maksimum yang harus diantisipasi investor.
3. Hasil pengukuran risiko menggunakan metode *Expected Shortfall* (ES) menunjukkan bahwa pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99% diperoleh nilai ES masing-masing sebesar 3,5925%, 4,2461%, dan 5,5257% dari nilai investasi. Dengan investasi awal sebesar Rp100.000.000, rata-rata kerugian yang diperkirakan terjadi apabila kerugian telah melampaui batas VaR adalah sebesar Rp3.592.500, Rp4.246.100, dan Rp5.525.700. Nilai ES yang lebih besar dibandingkan VaR menunjukkan bahwa metode *Expected Shortfall* mampu memberikan informasi risiko yang lebih komprehensif karena memperhitungkan rata-rata kerugian pada kondisi pasar yang ekstrem.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode data yang lebih panjang atau melibatkan beberapa saham dari sektor yang berbeda agar hasil prediksi dan pengukuran risiko dapat dibandingkan pada berbagai kondisi pasar.
2. Penelitian ini mengasumsikan bahwa parameter drift dan volatilitas bersifat konstan selama periode pengamatan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan model yang mampu mengakomodasi perubahan

parameter dari waktu ke waktu (*time-varying parameters*), sehingga karakteristik pergerakan harga saham yang dinamis dapat dimodelkan dengan lebih baik.

3. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam memperkirakan potensi kerugian investasi melalui metode *Value at Risk* (VaR) dan *Expected Shortfall* (ES). Meskipun demikian, keputusan investasi tetap perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti kondisi ekonomi, kebijakan perusahaan, dan sentimen pasar yang dapat memengaruhi pergerakan harga saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, F. R., Sulistianingsih, E., & Andani, W., 2023. Penerapan Model Geometric Brownian Motion dan Perhitungan Nilai Value At Risk pada Saham Bank Central Asia Tbk. *Epsilon: Jurnal Matematika Murni dan Terapan* 17 (2): 149–159.
- Azis, M., Mintarti, S., & Nadir, M., 2015. *Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham* (Ed. 1). Yogyakarta: Deepublish.
- Balqis, B., 2021. Determinasi Earning Per Share Dan Return Saham : Analisis Return on Asset, Debt To Equity Ratio, Dan Current Ratio. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2 (5): 665–675.
- Budiantara, M., 2012. Pengaruh tingkat suku bunga, nilai kurs, dan inflasi terhadap indeks harga saham gabungan di bursa efek indonesia periode tahun 2005-2010. *Jurnal Sosiohumaniora* 3 (3): 57–66.
- Ditasari, P., Rohaeti, E., & Kamila, I., 2022. Aplikasi Geometric Brownian Motion dengan Jump Diffusion dalam Memprediksi Harga Saham Liquid Quality 45. *Euler : Jurnal Ilmiah Matematika, Sains Dan Teknologi* 10 (1): 111–119.
- Fitaloka, E., Sulistianingih, E., & Perdana, H., 2018. Pengukuran Value at Risk (VaR) Pada Portofolio dengan Simulasi Monte Carlo. *Buletin Ilmiah Math. Stat. Dan Terapannya (Bimaster)* 7 (2): 141–148.
- Hamdani, A. M., Widhiatmoko, F., & Fitri, S., 2025. Perbandingan Akurasi Metode Autoregressive Integrated Moving Average dan Geometric Brownian Motion untuk Peramalan Harga Saham Indonesia. *Euler : Jurnal Ilmiah Matematika, Sains dan Teknologi* 13 (1): 14–20.
- Hasanah, U., & Putri, R., 2022. Model Geometric Brownian Motion dalam Prediksi Harga Saham: Pendekatan Teoritis dan Praktis. *Jurnal Keuangan dan Investasi* 15 (1): 45–60.
- Iswanto, P., & Ramadhan, A. R., 2022. Pengukuran tingkat risiko dan keuntungan saham individual dengan menggunakan pendekatan historis pada metode Value at Risk (var) (studi kasus top 10 saham terbaik januari 2022). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis* 2 (1): 46–55.
- Luthfiansyah, R., & Wasito, B., 2023. Penerapan Teknik Deep Learning (Long Short Term Memory) dan Pendekatan Klasik (Regresi Linier) dalam Prediksi Pergerakan Saham BRI. *Jurnal Informatika dan Bisnis* 12 (2): 42–54.
- Maruddani, D. A. I., Trimono, T., & Mas'ad, M., 2022. Implementation of Stochastic Model for Risk Assessment on Indonesian Stock Exchange. *Media Statistika* 15 (2): 151–162.
- Nafi'a, Z. I., Nuraliya, A. Y., Mukti, G. A., & Trenggono, I. R., 2023. Peramalan Harga Saham ADRO dengan Geometric Brownian Motion. *PERWIRA: Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia* 7 (2): 108-116.
- Ningrum, A. R., & Seru, F., 2022. Penerapan Gerak Brown Geometrik untuk Memprediksi Harga Saham PT. Astra International Tbk. pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Riset dan Aplikasi Matematika* 6 (2): 93–104.

- Nugroho, A., & Putri, R., 2021. Analisis Kinerja Saham Perbankan di Indonesia: Studi Kasus Bank Central Asia dan Bank Rakyat Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 12 (2): 123–135.
- Nurfadilah, K., Yundari, & Satyahadewi, N., 2025. Prediksi Harga Saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk pada Masa Pembangunan Awal IKN dengan Gerak Brown Geometrik. *Buletin Ilmiah Math. Stat. dan Terapannya (Bimaster)* 14 (5): 576–585.
- Prihatiningsih, D. R., Maruddani, D. A. I., & Rahmawati, R., 2020. Value at Risk (VaR) dan Conditional Value at Risk (CVaR) dalam Pembentukan Portofolio Bivariat Menggunakan Copula Gumbel. *Jurnal Gaussian* 9 (3): 326–335.
- Ruppert, D., 2011. *Statistical Data Analysis for Financial Engineering*. Springer-Verlag, New York.
- Saepudin, Y., Yasin, H., & Santoso, R., 2017. Analisis Risiko Investasi Saham Tunggal Syariah dengan Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES). *Jurnal Gaussian* 6 (2): 271–280.
- Saputro, D., & Swanjaya, D., 2023. Analisa Prediksi Harga Saham Menggunakan Neural Network Dan Net Foreign Flow. *Generation Journal* 7 (2): 96–104.
- Seru, F., Jannah, M., & Tandianga, T., 2024. Implementation of Jump Diffusion to Predict Stock Prices and Risk Analysis Using Value At Risk and Expected Shortfall (Case Study: PT. Indofood Sukses Makmur Tbk). *Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi* 20 (3): 680–692.
- Su, Q., Zhongling, Q., Liang, P., & Gengsheng, Q., 2020. Efficiently Backtesting Conditional Value-at-Risk and Conditional Expected Shortfall. *Journal of the American Statistical Association* 116 (536): 2041–2052.
- Trimono, Maruddani, D. A. I., & Ispriyanti, D., 2017. Pemodelan Harga Saham dengan Geometric Brownian Motion dan Value At Risk PT Ciputra Development Tbk. *Jurnal Gaussian* 6 (2): 261–270.
- Wiranda, L., & Sadikin, M. (2019). Penerapan Long Short Term Memory pada Data Time Series untuk Memprediksi Penjualan Produk PT. Metiska Farma. *Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI)*, 8(3), 184-196.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Nilai *Return*

Tanggal	Harga	<i>Return</i>
02/01/2024	5675	
03/01/2024	5600	-0,013304
04/01/2024	5700	0,0176996
05/01/2024	5750	0,0087337
08/01/2024	5625	-0,0219789
09/01/2024	5700	0,0132452
10/01/2024	5700	0
11/01/2024	5750	0,0087337
12/01/2024	5850	0,0172418
15/01/2024	5825	-0,0042827
16/01/2024	5825	0
17/01/2024	5775	-0,0086207
18/01/2024	5750	-0,0043384
19/01/2024	5800	0,0086581
22/01/2024	5775	-0,0043197
23/01/2024	5700	-0,0130721
24/01/2024	5650	-0,0088106
25/01/2024	5525	-0,0223723
26/01/2024	5425	-0,0182653
29/01/2024	5575	0,0272744
30/01/2024	5625	0,0089286
31/01/2024	5700	0,0132452
01/02/2024	5750	0,0087337
02/02/2024	5850	0,0172418
05/02/2024	5775	-0,0129034
06/02/2024	5825	0,0086207
07/02/2024	5850	0,0042827
12/02/2024	6025	0,0294758
13/02/2024	6000	-0,004158
15/02/2024	6125	0,0206193
16/02/2024	6150	0,0040733
19/02/2024	6100	-0,0081633

Tanggal	Harga	<i>Return</i>
21/10/2024	4990	0,0040161
22/10/2024	4900	-0,0182007
23/10/2024	4860	-0,0081968
24/10/2024	4820	-0,0082645
25/10/2024	4770	-0,0104276
28/10/2024	4760	-0,0020986
29/10/2024	4700	-0,0126852
30/10/2024	4710	0,0021254
31/10/2024	4800	0,018928
01/11/2024	4700	-0,0210534
04/11/2024	4720	0,0042463
05/11/2024	4710	-0,0021209
06/11/2024	4600	-0,0236316
07/11/2024	4550	-0,0109291
08/11/2024	4520	-0,0066152
11/11/2024	4460	-0,0133632
12/11/2024	4500	0,0089286
13/11/2024	4580	0,0176216
14/11/2024	4500	-0,0176216
15/11/2024	4470	-0,006689
18/11/2024	4350	-0,0272126
19/11/2024	4360	0,0022962
20/11/2024	4330	-0,0069045
21/11/2024	4250	-0,0186486
22/11/2024	4400	0,0346856
25/11/2024	4470	0,0157839
26/11/2024	4400	-0,0157839
28/11/2024	4330	-0,016037
29/11/2024	4250	-0,0186486
02/12/2024	4170	-0,0190029
03/12/2024	4240	0,0166472
04/12/2024	4350	0,0256126

20/02/2024	6300	0,0322609
21/02/2024	6300	0
22/02/2024	6250	-0,0079682
23/02/2024	6125	-0,0202027
26/02/2024	6175	0,0081301
27/02/2024	6125	-0,0081301
28/02/2024	6225	0,0161947
29/02/2024	6125	-0,0161947
01/03/2024	6125	0
04/03/2024	6050	-0,0123205
05/03/2024	6125	0,0123205
06/03/2024	6200	0,0121705
07/03/2024	6225	0,0040242
08/03/2024	6350	0,0198814
13/03/2024	6400	0,0078432
14/03/2024	6150	-0,0398459
15/03/2024	5975	-0,028868
18/03/2024	6000	0,0041754
19/03/2024	6000	0
20/03/2024	6100	0,0165293
21/03/2024	6100	0
22/03/2024	6125	0,00409
25/03/2024	6250	0,0202027
26/03/2024	6300	0,0079682
27/03/2024	6250	-0,0079682
28/03/2024	6050	-0,0325232
01/04/2024	5925	-0,0208776
02/04/2024	5675	-0,0431101
03/04/2024	5625	-0,0088496
04/04/2024	5700	0,0132452
05/04/2024	5650	-0,0088106
16/04/2024	5350	-0,054559
17/04/2024	5300	-0,0093897
18/04/2024	5475	0,0324855
19/04/2024	5275	-0,0372136
22/04/2024	5300	0,0047281
23/04/2024	5300	0

05/12/2024	4260	-0,0209067
06/12/2024	4310	0,0116687
09/12/2024	4390	0,0183913
10/12/2024	4360	-0,0068572
11/12/2024	4380	0,0045767
12/12/2024	4260	-0,0277796
13/12/2024	4170	-0,0213531
16/12/2024	4250	0,0190029
17/12/2024	4150	-0,0238106
18/12/2024	4150	0
19/12/2024	4090	-0,0145634
20/12/2024	4059	-0,007362
23/12/2024	4210	0,0362797
24/12/2024	4200	-0,0023781
27/12/2024	4100	-0,0240976
30/12/2024	4080	-0,00489
02/01/2025	4210	0,0313657
03/01/2025	4150	-0,0143543
06/01/2025	4100	-0,0121214
07/01/2025	4030	-0,0172206
08/01/2025	4080	0,0123306
09/01/2025	4030	-0,0123306
10/01/2025	4010	-0,0049751
13/01/2025	3850	-0,0407181
14/01/2025	3800	-0,0130721
15/01/2025	4090	0,0735439
16/01/2025	4160	0,0169701
17/01/2025	4090	-0,0169701
20/01/2025	4220	0,0312902
21/01/2025	4260	0,009434
22/01/2025	4260	0
23/01/2025	4300	0,0093459
24/01/2025	4190	-0,0259143
30/01/2025	4120	-0,0168476
31/01/2025	4220	0,023982
03/02/2025	4250	0,0070839
04/02/2025	4260	0,0023502

24/04/2024	5225	-0,014252
25/04/2024	5150	-0,0144581
26/04/2024	4830	-0,0641502
29/04/2024	4770	-0,0125002
30/04/2024	4940	0,035019
02/05/2024	4760	-0,0371177
03/05/2024	4750	-0,0021031
06/05/2024	4790	0,0083858
07/05/2024	4670	-0,0253713
08/05/2024	4680	0,002139
13/05/2024	4680	0
14/05/2024	4730	0,0106271
15/05/2024	4820	0,0188487
16/05/2024	4840	0,0041408
17/05/2024	4920	0,0163938
20/05/2024	4820	-0,0205346
21/05/2024	4680	-0,0294758
22/05/2024	4720	0,0085107
27/05/2024	4550	-0,0366816
28/05/2024	4530	-0,0044053
29/05/2024	4410	-0,0268473
30/05/2024	4380	-0,006826
31/05/2024	4340	-0,0091744
03/06/2024	4530	0,0428476
04/06/2024	4450	-0,0178178
05/06/2024	4400	-0,0112996
06/06/2024	4500	0,0224729
07/06/2024	4350	-0,0339016
10/06/2024	4400	0,0114287
11/06/2024	4340	-0,0137302
12/06/2024	4350	0,0023015
13/06/2024	4310	-0,0092379
14/06/2024	4180	-0,0306267
19/06/2024	4100	-0,0193243
20/06/2024	4270	0,0406269
21/06/2024	4440	0,0390405
24/06/2024	4400	-0,0090498

05/02/2025	4140	-0,0285734
06/02/2025	3970	-0,0419297
07/02/2025	4030	0,0150003
10/02/2025	3970	-0,0150003
11/02/2025	4010	0,0100251
12/02/2025	4030	0,0049751
13/02/2025	3990	-0,0099751
14/02/2025	3860	-0,033124
17/02/2025	4030	0,0430992
18/02/2025	4150	0,029342
19/02/2025	4019	-0,0318264
20/02/2025	3910	-0,0277445
21/02/2025	3890	-0,0051282
24/02/2025	3920	0,0076825
25/02/2025	3800	-0,0310906
26/02/2025	3820	0,0052494
27/02/2025	3630	-0,0510178
28/02/2025	3360	-0,0772917
03/03/2025	3670	0,0882507
04/03/2025	3670	0
05/03/2025	3840	0,0452807
06/03/2025	3950	0,0282432
07/03/2025	3810	-0,0360864
10/03/2025	3760	-0,0132102
11/03/2025	3790	0,0079471
12/03/2025	3890	0,0260431
13/03/2025	3800	-0,0234081
14/03/2025	3750	-0,0132452
17/03/2025	3830	0,021109
18/03/2025	3680	-0,0399521
19/03/2025	3710	0,0081191
20/03/2025	3660	-0,0135687
21/03/2025	3700	0,0108697
24/03/2025	3610	-0,024625
25/03/2025	3800	0,0512933
26/03/2025	4000	0,0512933
27/03/2025	4050	0,0124225

25/06/2024	4380	-0,0045558
26/06/2024	4370	-0,0022857
27/06/2024	4460	0,0203858
28/06/2024	4600	0,0309075
01/07/2024	4630	0,0065006
02/07/2024	4570	-0,0130437
03/07/2024	4600	0,0065431
04/07/2024	4790	0,0404741
05/07/2024	4800	0,0020855
08/07/2024	4750	-0,0104713
09/07/2024	4870	0,0249493
10/07/2024	4850	-0,0041152
11/07/2024	4840	-0,002064
12/07/2024	4900	0,0123205
15/07/2024	4820	-0,0164613
16/07/2024	4730	-0,0188487
17/07/2024	4760	0,0063225
18/07/2024	4890	0,0269446
19/07/2024	4900	0,0020429
22/07/2024	4910	0,0020387
23/07/2024	4790	-0,0247435
24/07/2024	4780	-0,0020899
25/07/2024	4700	-0,016878
26/07/2024	4760	0,0126852
29/07/2024	4780	0,0041929
30/07/2024	4670	-0,0232815
31/07/2024	4670	0
01/08/2024	4750	0,0169855
02/08/2024	4710	-0,0084567
05/08/2024	4530	-0,038966
06/08/2024	4600	0,0153344
07/08/2024	4620	0,0043384
08/08/2024	4660	0,0086207
09/08/2024	4670	0,0021436
12/08/2024	4680	0,002139
13/08/2024	4720	0,0085107
14/08/2024	4820	0,0209651

08/04/2025	3640	-0,1067332
09/04/2025	3630	-0,002751
10/04/2025	3800	0,0457684
11/04/2025	3630	-0,0457684
14/04/2025	3690	0,0163938
15/04/2025	3690	0
16/04/2025	3650	-0,0108993
17/04/2025	3640	-0,0027435
21/04/2025	3620	-0,0055097
22/04/2025	3630	0,0027586
23/04/2025	3760	0,0351863
24/04/2025	3730	-0,0080107
25/04/2025	3740	0,0026774
28/04/2025	3840	0,0263868
29/04/2025	3850	0,0026008
30/04/2025	3850	0
02/05/2025	3880	0,007762
05/05/2025	3860	-0,005168
06/05/2025	3880	0,005168
07/05/2025	3910	0,0077022
08/05/2025	3790	-0,0311714
09/05/2025	3840	0,0131063
14/05/2025	4090	0,0630726
15/05/2025	4270	0,0430689
16/05/2025	4250	-0,0046948
19/05/2025	4230	-0,004717
20/05/2025	4210	-0,0047393
21/05/2025	4260	0,0118065
22/05/2025	4300	0,0093459
23/05/2025	4350	0,0115608
26/05/2025	4320	-0,0069204
27/05/2025	4370	0,0115076
28/05/2025	4450	0,0181411
02/06/2025	4200	-0,0578196
03/06/2025	4200	0
04/06/2025	4080	-0,0289875
05/06/2025	4100	0,00489

15/08/2024	4830	0,0020725
16/08/2024	4830	0
19/08/2024	4820	-0,0020725
20/08/2024	4950	0,0266136
21/08/2024	5100	0,029853
22/08/2024	5050	-0,0098523
23/08/2024	5150	0,0196085
26/08/2024	5300	0,0287101
27/08/2024	5175	-0,0238675
28/08/2024	5150	-0,0048426
29/08/2024	5125	-0,0048662
30/08/2024	5150	0,0048662
02/09/2024	5175	0,0048426
03/09/2024	5175	0
04/09/2024	5100	-0,0145988
05/09/2024	5150	0,0097562
06/09/2024	5225	0,0144581
09/09/2024	5175	-0,0096155
10/09/2024	5250	0,0143887
11/09/2024	5175	-0,0143887
12/09/2024	5175	0
13/09/2024	5300	0,0238675
17/09/2024	5300	0
18/09/2024	5350	0,0093897
19/09/2024	5400	0,0093024
20/09/2024	5375	-0,0046404
23/09/2024	5500	0,0229895
24/09/2024	5525	0,0045352
25/09/2024	5325	-0,0368705
26/09/2024	5050	-0,0530245
27/09/2024	5100	0,0098523
30/09/2024	4950	-0,029853
01/10/2024	5075	0,0249389
02/10/2024	4940	-0,0269612
03/10/2024	4920	-0,0040568
04/10/2024	4860	-0,0122701
07/10/2024	4820	-0,0082645

10/06/2025	4150	0,0121214
11/06/2025	4070	-0,0194653
12/06/2025	4070	0
13/06/2025	4000	-0,0173486
16/06/2025	3990	-0,0025031
17/06/2025	3960	-0,0075472
18/06/2025	3940	-0,0050633
19/06/2025	3800	-0,0361797
20/06/2025	3790	-0,002635
23/06/2025	3720	-0,0186424
24/06/2025	3780	0,0160003
25/06/2025	3760	-0,0053051
26/06/2025	3830	0,0184458
30/06/2025	3740	-0,0237792
01/07/2025	3700	-0,0107528
02/07/2025	3680	-0,0054201
03/07/2025	3680	0
04/07/2025	3670	-0,0027211
07/07/2025	3700	0,0081412
08/07/2025	3670	-0,0081412
09/07/2025	3680	0,0027211
10/07/2025	3870	0,0503418
11/07/2025	3880	0,0025806
14/07/2025	3780	-0,0261111
15/07/2025	3880	0,0261111
16/07/2025	3880	0
17/07/2025	3890	0,002574
18/07/2025	3860	-0,007742
21/07/2025	3830	-0,0078024
22/07/2025	3840	0,0026076
23/07/2025	3800	-0,0104713
24/07/2025	3950	0,0387145
25/07/2025	3880	-0,0178804
28/07/2025	3940	0,0153456
29/07/2025	3920	-0,0050891
30/07/2025	3780	-0,0363676
31/07/2025	3710	-0,0186921

08/10/2024	5000	0,036664	01/08/2025	3740	0,0080537
09/10/2024	4930	-0,0140989	04/08/2025	3710	-0,0080537
10/10/2024	4860	-0,0143006	05/08/2025	3740	0,0080537
11/10/2024	4900	0,0081968	06/08/2025	3710	-0,0080537
14/10/2024	4900	0	07/08/2025	3710	0
15/10/2024	4920	0,0040733	08/08/2025	3700	-0,0026991
16/10/2024	4950	0,006079	11/08/2025	3810	0,0292964
17/10/2024	4980	0,0060423	12/08/2025	4050	0,0610877
18/10/2024	4970	-0,0020101	13/08/2025	4080	0,0073801

Lampiran 2. Uji Kolmogorov- Smirnov Return

No	Return	z	$F(z)$	$S(x) = \frac{i}{n}$	$ F(z) - S(x) $
1	-0,1067332	-4,83144	6,78E-07	0,002653	0,0026518
2	-0,0772917	-3,4877	0,000244	0,005305	0,0050614
3	-0,0641502	-2,88792	0,001939	0,007958	0,0060186
4	-0,0578196	-2,59898	0,004675	0,01061	0,0059351
5	-0,054559	-2,45017	0,00714	0,013263	0,0061231
6	-0,0530245	-2,38013	0,008653	0,015915	0,0072619
7	-0,0510178	-2,28854	0,011053	0,018568	0,0075147
8	-0,0457684	-2,04896	0,020233	0,02122	0,0009871
9	-0,0431101	-1,92763	0,02695	0,023873	0,0030778
10	-0,0419297	-1,87376	0,030482	0,026525	0,0039568
11	-0,0407181	-1,81846	0,034497	0,029178	0,0053194
12	-0,0399521	-1,7835	0,037253	0,03183	0,0054226
13	-0,0398459	-1,77865	0,037649	0,034483	0,0031658
14	-0,038966	-1,73849	0,041062	0,037135	0,003927
15	-0,0372136	-1,65851	0,048607	0,039788	0,0088195
16	-0,0371177	-1,65413	0,04905	0,04244	0,0066101
17	-0,0368705	-1,64285	0,050207	0,045093	0,0051139
18	-0,0366816	-1,63423	0,051106	0,047745	0,0033602
19	-0,0363676	-1,6199	0,052627	0,050398	0,002229
20	-0,0361797	-1,61132	0,053555	0,05305	0,0005046
21	-0,0360864	-1,60706	0,05402	0,055703	0,0016827
22	-0,0339016	-1,50735	0,065861	0,058355	0,0075056
23	-0,033124	-1,47186	0,070529	0,061008	0,0095214
24	-0,0325232	-1,44444	0,074308	0,06366	0,0106477

25	-0,0318264	-1,41264	0,078881	0,066313	0,0125685
26	-0,0311714	-1,38274	0,083373	0,068966	0,0144072
27	-0,0310906	-1,37905	0,08394	0,071618	0,0123215
28	-0,0306267	-1,35788	0,087251	0,074271	0,0129808
29	-0,029853	-1,32256	0,09299	0,076923	0,016067
30	-0,0294758	-1,30535	0,095887	0,079576	0,016311
31	-0,0289875	-1,28307	0,099734	0,082228	0,0175063
32	-0,028868	-1,27761	0,100694	0,084881	0,0158129
33	-0,0285734	-1,26416	0,103086	0,087533	0,0155526
34	-0,0277796	-1,22793	0,109736	0,090186	0,0195503
35	-0,0277445	-1,22633	0,110036	0,092838	0,0171983
36	-0,0272126	-1,20205	0,114671	0,095491	0,0191804
37	-0,0269612	-1,19058	0,116909	0,098143	0,0187656
38	-0,0268473	-1,18538	0,117933	0,100796	0,0171375
39	-0,0261111	-1,15179	0,124705	0,103448	0,0212564
40	-0,0259143	-1,1428	0,126561	0,106101	0,0204599
41	-0,0253713	-1,11802	0,131779	0,108753	0,0230259
42	-0,0247435	-1,08937	0,137996	0,111406	0,0265903
43	-0,024625	-1,08396	0,139192	0,114058	0,0251332
44	-0,0240976	-1,05988	0,144599	0,116711	0,027888
45	-0,0238675	-1,04938	0,147001	0,119363	0,0276376
46	-0,0238106	-1,04679	0,147598	0,122016	0,0255826
47	-0,0237792	-1,04535	0,14793	0,124668	0,0232615
48	-0,0236316	-1,03862	0,149491	0,127321	0,0221705
49	-0,0234081	-1,02842	0,151877	0,129973	0,0219037
50	-0,0232815	-1,02264	0,15324	0,132626	0,0206138
51	-0,0223723	-0,98114	0,163261	0,135279	0,027983
52	-0,0219789	-0,96319	0,167727	0,137931	0,0297959
53	-0,0213531	-0,93463	0,174991	0,140584	0,0344071
54	-0,0210534	-0,92095	0,178539	0,143236	0,0353031
55	-0,0209067	-0,91425	0,180293	0,145889	0,0344042
56	-0,0208776	-0,91292	0,180642	0,148541	0,0321008
57	-0,0205346	-0,89727	0,184788	0,151194	0,0335944
58	-0,0202027	-0,88212	0,188856	0,153846	0,0350099
59	-0,0194653	-0,84847	0,198089	0,156499	0,0415907
60	-0,0193243	-0,84203	0,199886	0,159151	0,0407352
61	-0,0190029	-0,82736	0,204016	0,161804	0,0422123

62	-0,0188487	-0,82032	0,206016	0,164456	0,0415598
63	-0,0186921	-0,81318	0,208059	0,167109	0,0409499
64	-0,0186486	-0,81119	0,208629	0,169761	0,0388678
65	-0,0186486	-0,81119	0,208629	0,172414	0,0362153
66	-0,0186424	-0,8109	0,20871	0,175066	0,0336442
67	-0,0182653	-0,7937	0,213686	0,177719	0,0359671
68	-0,0182007	-0,79075	0,214546	0,180371	0,0341746
69	-0,0178804	-0,77613	0,218836	0,183024	0,0358126
70	-0,0178178	-0,77327	0,219681	0,185676	0,0340041
71	-0,0176216	-0,76432	0,222339	0,188329	0,0340106
72	-0,0173486	-0,75186	0,226068	0,190981	0,0350869
73	-0,0172206	-0,74601	0,22783	0,193634	0,0341956
74	-0,0169701	-0,73458	0,231297	0,196286	0,0350108
75	-0,016878	-0,73038	0,232579	0,198939	0,0336402
76	-0,0168476	-0,72899	0,233004	0,201592	0,0314128
77	-0,0164613	-0,71136	0,238431	0,204244	0,0341872
78	-0,0161947	-0,69919	0,242217	0,206897	0,03532
79	-0,016037	-0,69199	0,244471	0,209549	0,0349216
80	-0,0157839	-0,68044	0,248113	0,212202	0,0359112
81	-0,0150003	-0,64468	0,259568	0,214854	0,0447142
82	-0,0145988	-0,62635	0,265542	0,217507	0,0480351
83	-0,0145634	-0,62474	0,266072	0,220159	0,0459131
84	-0,0144581	-0,61993	0,267652	0,222812	0,0448401
85	-0,0143887	-0,61677	0,268695	0,225464	0,0432305
86	-0,0143543	-0,61519	0,269213	0,228117	0,0410965
87	-0,0143006	-0,61274	0,270024	0,230769	0,0392547
88	-0,014252	-0,61053	0,270757	0,233422	0,037335
89	-0,0140989	-0,60354	0,273075	0,236074	0,0370011
90	-0,0137302	-0,58671	0,2787	0,238727	0,0399728
91	-0,0135687	-0,57934	0,28118	0,241379	0,0398007
92	-0,0133632	-0,56996	0,284352	0,244032	0,0403204
93	-0,013304	-0,56726	0,28527	0,246684	0,0385859
94	-0,0132452	-0,56457	0,286181	0,249337	0,0368446
95	-0,0132102	-0,56298	0,286725	0,251989	0,0347357
96	-0,0130721	-0,55667	0,288876	0,254642	0,0342337
97	-0,0130721	-0,55667	0,288876	0,257294	0,0315812
98	-0,0130437	-0,55538	0,289319	0,259947	0,029372

99	-0,0129034	-0,54897	0,291512	0,262599	0,0289122
100	-0,0126852	-0,53901	0,294939	0,265252	0,029687
101	-0,0125002	-0,53057	0,297859	0,267905	0,029954
102	-0,0123306	-0,52283	0,300546	0,270557	0,0299889
103	-0,0123205	-0,52237	0,300707	0,27321	0,0274972
104	-0,0122701	-0,52007	0,301508	0,275862	0,0256457
105	-0,0121214	-0,51328	0,303877	0,278515	0,0253629
106	-0,0112996	-0,47577	0,317118	0,281167	0,035951
107	-0,0109291	-0,45886	0,323166	0,28382	0,0393464
108	-0,0108993	-0,4575	0,323654	0,286472	0,0371821
109	-0,0107528	-0,45082	0,32606	0,289125	0,0369356
110	-0,0104713	-0,43797	0,330704	0,291777	0,0389266
111	-0,0104713	-0,43797	0,330704	0,29443	0,0362741
112	-0,0104276	-0,43598	0,331427	0,297082	0,0343444
113	-0,0099751	-0,41533	0,338952	0,299735	0,039217
114	-0,0098523	-0,40972	0,341006	0,302387	0,0386188
115	-0,0096155	-0,39891	0,34498	0,30504	0,0399402
116	-0,0093897	-0,38861	0,348783	0,307692	0,041091
117	-0,0092379	-0,38168	0,35135	0,310345	0,0410048
118	-0,0091744	-0,37878	0,352426	0,312997	0,039429
119	-0,0090498	-0,37309	0,354539	0,31565	0,0388894
120	-0,0088496	-0,36396	0,357946	0,318302	0,0396432
121	-0,0088106	-0,36218	0,35861	0,320955	0,0376552
122	-0,0088106	-0,36218	0,35861	0,323607	0,0350027
123	-0,0086207	-0,35351	0,361853	0,32626	0,0355932
124	-0,0084567	-0,34602	0,364663	0,328912	0,0357502
125	-0,0082645	-0,33725	0,367964	0,331565	0,0363988
126	-0,0082645	-0,33725	0,367964	0,334218	0,0337463
127	-0,0081968	-0,33416	0,36913	0,33687	0,0322597
128	-0,0081633	-0,33263	0,369706	0,339523	0,0301834
129	-0,0081412	-0,33162	0,370088	0,342175	0,0279126
130	-0,0081301	-0,33112	0,370278	0,344828	0,0254502
131	-0,0080537	-0,32763	0,371595	0,34748	0,0241152
132	-0,0080537	-0,32763	0,371595	0,350133	0,0214627
133	-0,0080107	-0,32567	0,372338	0,352785	0,0195526
134	-0,0079682	-0,32373	0,373073	0,355438	0,0176351
135	-0,0079682	-0,32373	0,373073	0,35809	0,0149826

136	-0,0078024	-0,31616	0,375941	0,360743	0,0151982
137	-0,007742	-0,3134	0,376988	0,363395	0,0135924
138	-0,0075472	-0,30451	0,380369	0,366048	0,0143209
139	-0,007362	-0,29606	0,383592	0,3687	0,014892
140	-0,0069204	-0,27591	0,39131	0,371353	0,0199571
141	-0,0069045	-0,27518	0,391589	0,374005	0,0175837
142	-0,0068572	-0,27302	0,392419	0,376658	0,0157615
143	-0,006826	-0,27159	0,392967	0,37931	0,0136565
144	-0,006689	-0,26534	0,395373	0,381963	0,0134098
145	-0,0066152	-0,26198	0,39667	0,384615	0,0120542
146	-0,0055097	-0,21152	0,416242	0,387268	0,0289739
147	-0,0054201	-0,20743	0,417838	0,38992	0,0279172
148	-0,0053051	-0,20218	0,419888	0,392573	0,0273154
149	-0,005168	-0,19592	0,422335	0,395225	0,0271099
150	-0,0051282	-0,19411	0,423046	0,397878	0,0251676
151	-0,0050891	-0,19232	0,423745	0,400531	0,0232147
152	-0,0050633	-0,19115	0,424206	0,403183	0,0210228
153	-0,0049751	-0,18712	0,425783	0,405836	0,0199472
154	-0,00489	-0,18324	0,427307	0,408488	0,0188187
155	-0,0048662	-0,18215	0,427733	0,411141	0,0165923
156	-0,0048426	-0,18107	0,428155	0,413793	0,0143618
157	-0,0047393	-0,17636	0,430006	0,416446	0,01356
158	-0,004717	-0,17534	0,430406	0,419098	0,0113083
159	-0,0046948	-0,17433	0,430804	0,421751	0,0090529
160	-0,0046404	-0,17184	0,431781	0,424403	0,0073773
161	-0,0045558	-0,16798	0,433298	0,427056	0,0062425
162	-0,0044053	-0,16111	0,436002	0,429708	0,0062938
163	-0,0043384	-0,15806	0,437205	0,432361	0,0048439
164	-0,0043197	-0,15721	0,437542	0,435013	0,0025284
165	-0,0042827	-0,15552	0,438207	0,437666	0,0005413
166	-0,004158	-0,14983	0,44045	0,440318	0,0001322
167	-0,0041152	-0,14787	0,441221	0,442971	0,00175
168	-0,0040568	-0,14521	0,442273	0,445623	0,00335
169	-0,002751	-0,08561	0,465888	0,448276	0,0176117
170	-0,0027435	-0,08527	0,466024	0,450928	0,0150961
171	-0,0027211	-0,08425	0,466431	0,453581	0,0128499
172	-0,0026991	-0,08324	0,466831	0,456233	0,0105972

173	-0,002635	-0,08032	0,467992	0,458886	0,0091062
174	-0,0025031	-0,0743	0,470387	0,461538	0,0088485
175	-0,0023781	-0,06859	0,472657	0,464191	0,0084663
176	-0,0022857	-0,06437	0,474336	0,466844	0,0074926
177	-0,0021209	-0,05685	0,477332	0,469496	0,0078357
178	-0,0021031	-0,05604	0,477656	0,472149	0,0055075
179	-0,0020986	-0,05584	0,477736	0,474801	0,0029352
180	-0,0020899	-0,05544	0,477896	0,477454	0,0004422
181	-0,0020725	-0,05464	0,478211	0,480106	0,0018953
182	-0,002064	-0,05425	0,478366	0,482759	0,0043923
183	-0,0020101	-0,05179	0,479347	0,485411	0,0060642
184	0	0,039948	0,515933	0,488064	0,0278689
185	0	0,039948	0,515933	0,490716	0,0252164
186	0	0,039948	0,515933	0,493369	0,0225639
187	0	0,039948	0,515933	0,496021	0,0199113
188	0	0,039948	0,515933	0,498674	0,0172588
189	0	0,039948	0,515933	0,501326	0,0146063
190	0	0,039948	0,515933	0,503979	0,0119538
191	0	0,039948	0,515933	0,506631	0,0093013
192	0	0,039948	0,515933	0,509284	0,0066487
193	0	0,039948	0,515933	0,511936	0,0039962
194	0	0,039948	0,515933	0,514589	0,0013437
195	0	0,039948	0,515933	0,517241	0,0013088
196	0	0,039948	0,515933	0,519894	0,0039613
197	0	0,039948	0,515933	0,522546	0,0066139
198	0	0,039948	0,515933	0,525199	0,0092664
199	0	0,039948	0,515933	0,527851	0,0119189
200	0	0,039948	0,515933	0,530504	0,0145714
201	0	0,039948	0,515933	0,533156	0,0172239
202	0	0,039948	0,515933	0,535809	0,0198765
203	0	0,039948	0,515933	0,538462	0,022529
204	0	0,039948	0,515933	0,541114	0,0251815
205	0	0,039948	0,515933	0,543767	0,027834
206	0	0,039948	0,515933	0,546419	0,0304865
207	0	0,039948	0,515933	0,549072	0,0331391
208	0,0020387	0,132997	0,552902	0,551724	0,001178
209	0,0020429	0,133187	0,552977	0,554377	0,0013993

210	0,0020725	0,13454	0,553512	0,557029	0,003517
211	0,0020855	0,135132	0,553746	0,559682	0,0059356
212	0,0021254	0,136952	0,554466	0,562334	0,0078684
213	0,002139	0,137575	0,554712	0,564987	0,0102749
214	0,002139	0,137575	0,554712	0,567639	0,0129274
215	0,0021436	0,137784	0,554795	0,570292	0,0154972
216	0,0022962	0,144749	0,557545	0,572944	0,015399
217	0,0023015	0,14499	0,557641	0,575597	0,0179563
218	0,0023502	0,147212	0,558517	0,578249	0,0197319
219	0,002574	0,157427	0,562546	0,580902	0,018356
220	0,0025806	0,15773	0,562665	0,583554	0,020889
221	0,0026008	0,158649	0,563027	0,586207	0,0231795
222	0,0026076	0,158959	0,563149	0,588859	0,0257101
223	0,0026774	0,162145	0,564404	0,591512	0,0271077
224	0,0027211	0,16414	0,56519	0,594164	0,0289748
225	0,0027586	0,165853	0,565864	0,596817	0,0309532
226	0,0040161	0,223244	0,588327	0,599469	0,0111422
227	0,0040242	0,223613	0,588471	0,602122	0,0136513
228	0,0040733	0,225857	0,589344	0,604775	0,0154307
229	0,0040733	0,225857	0,589344	0,607427	0,0180832
230	0,00409	0,226618	0,589639	0,61008	0,0204401
231	0,0041408	0,228937	0,590541	0,612732	0,0221912
232	0,0041754	0,230515	0,591154	0,615385	0,0242305
233	0,0041929	0,231314	0,591465	0,618037	0,0265726
234	0,0042463	0,233752	0,592411	0,62069	0,0282786
235	0,0042827	0,235412	0,593055	0,623342	0,0302868
236	0,0043384	0,237956	0,594042	0,625995	0,0319524
237	0,0045352	0,246936	0,597521	0,628647	0,0311262
238	0,0045767	0,24883	0,598254	0,6313	0,0330458
239	0,0047281	0,255744	0,600926	0,633952	0,0330266
240	0,0048426	0,260969	0,602942	0,636605	0,0336631
241	0,0048662	0,262044	0,603356	0,639257	0,0359009
242	0,00489	0,26313	0,603775	0,64191	0,0381349
243	0,0049751	0,267017	0,605272	0,644562	0,0392905
244	0,005168	0,275818	0,608656	0,647215	0,0385589
245	0,0052494	0,279532	0,610082	0,649867	0,0397856
246	0,0060423	0,315724	0,623894	0,65252	0,0286261

247	0,006079	0,3174	0,62453	0,655172	0,0306425
248	0,0063225	0,32851	0,628737	0,657825	0,029088
249	0,0065006	0,336638	0,631805	0,660477	0,0286722
250	0,0065431	0,33858	0,632537	0,66313	0,0305932
251	0,0070839	0,36326	0,641795	0,665782	0,0239877
252	0,0073801	0,376781	0,646832	0,668435	0,021603
253	0,0076825	0,390583	0,651947	0,671088	0,0191404
254	0,0077022	0,391483	0,65228	0,67374	0,0214602
255	0,007762	0,394212	0,653288	0,676393	0,023105
256	0,0078432	0,397916	0,654654	0,679045	0,024391
257	0,0079471	0,402658	0,6564	0,681698	0,0252976
258	0,0079682	0,403621	0,656754	0,68435	0,0275958
259	0,0080537	0,407526	0,658189	0,687003	0,0288134
260	0,0080537	0,407526	0,658189	0,689655	0,0314659
261	0,0081191	0,410511	0,659284	0,692308	0,0330233
262	0,0081301	0,411013	0,659468	0,69496	0,0354918
263	0,0081412	0,411516	0,659653	0,697613	0,0379597
264	0,0081968	0,414054	0,660583	0,700265	0,0396824
265	0,0083858	0,422682	0,663736	0,702918	0,0391815
266	0,0085107	0,428382	0,665814	0,70557	0,0397568
267	0,0085107	0,428382	0,665814	0,708223	0,0424093
268	0,0086207	0,433405	0,66764	0,710875	0,0432356
269	0,0086207	0,433405	0,66764	0,713528	0,0458881
270	0,0086581	0,435108	0,668258	0,71618	0,0479223
271	0,0087337	0,43856	0,66951	0,718833	0,0493232
272	0,0087337	0,43856	0,66951	0,721485	0,0519758
273	0,0087337	0,43856	0,66951	0,724138	0,0546283
274	0,0089286	0,447457	0,672728	0,72679	0,0540629
275	0,0089286	0,447457	0,672728	0,729443	0,0567154
276	0,0093024	0,464516	0,678861	0,732095	0,0532345
277	0,0093459	0,4665	0,679571	0,734748	0,0551768
278	0,0093459	0,4665	0,679571	0,737401	0,0578293
279	0,0093897	0,468503	0,680287	0,740053	0,0597656
280	0,009434	0,470524	0,68101	0,742706	0,0616959
281	0,0097562	0,485227	0,686242	0,745358	0,0591157
282	0,0098523	0,489614	0,687796	0,748011	0,0602141
283	0,0100251	0,497503	0,690583	0,750663	0,0600803

284	0,0106271	0,524976	0,7002	0,753316	0,0531155
285	0,0108697	0,536048	0,704037	0,755968	0,0519309
286	0,0114287	0,561562	0,712793	0,758621	0,0458279
287	0,0115076	0,565164	0,714019	0,761273	0,0472544
288	0,0115608	0,567593	0,714844	0,763926	0,0490816
289	0,0116687	0,572518	0,716515	0,766578	0,0500637
290	0,0118065	0,578806	0,71864	0,769231	0,0505908
291	0,0121214	0,593176	0,723468	0,771883	0,048415
292	0,0121705	0,59542	0,724219	0,774536	0,0503171
293	0,0123205	0,602264	0,726501	0,777188	0,0506875
294	0,0123205	0,602264	0,726501	0,779841	0,05334
295	0,0123306	0,602726	0,726655	0,782493	0,0558387
296	0,0124225	0,606921	0,728048	0,785146	0,0570975
297	0,0126852	0,618908	0,732012	0,787798	0,0557868
298	0,0131063	0,638131	0,738306	0,790451	0,052145
299	0,0132452	0,64447	0,740365	0,793103	0,0527388
300	0,0132452	0,64447	0,740365	0,795756	0,0553913
301	0,0132452	0,64447	0,740365	0,798408	0,0580438
302	0,0143887	0,696661	0,756992	0,801061	0,0440686
303	0,0144581	0,699826	0,757982	0,803714	0,0457316
304	0,0150003	0,724572	0,765643	0,806366	0,0407233
305	0,0153344	0,73982	0,770295	0,809019	0,0387232
306	0,0153456	0,740331	0,770451	0,811671	0,0412206
307	0,0157839	0,760336	0,776473	0,814324	0,0378506
308	0,0160003	0,770216	0,779414	0,816976	0,0375621
309	0,0161947	0,779086	0,782035	0,819629	0,0375933
310	0,0163938	0,788174	0,784702	0,822281	0,0375787
311	0,0163938	0,788174	0,784702	0,824934	0,0402312
312	0,0165293	0,794358	0,786506	0,827586	0,0410798
313	0,0166472	0,79974	0,788069	0,830239	0,0421694
314	0,0169701	0,814476	0,792314	0,832891	0,0405773
315	0,0169855	0,815181	0,792516	0,835544	0,0430281
316	0,0172418	0,826877	0,795847	0,838196	0,0423497
317	0,0172418	0,826877	0,795847	0,840849	0,0450022
318	0,0176216	0,844211	0,800724	0,843501	0,042777
319	0,0176996	0,84777	0,801717	0,846154	0,0444369
320	0,0181411	0,867921	0,807281	0,848806	0,0415252

321	0,0183913	0,879342	0,810392	0,851459	0,0410669
322	0,0184458	0,88183	0,811066	0,854111	0,0430457
323	0,0188487	0,900218	0,815998	0,856764	0,040766
324	0,018928	0,903837	0,816959	0,859416	0,0424574
325	0,0190029	0,907257	0,817865	0,862069	0,0442045
326	0,0196085	0,934893	0,825078	0,864721	0,0396431
327	0,0198814	0,947349	0,828269	0,867374	0,0391045
328	0,0202027	0,962015	0,831979	0,870027	0,0380476
329	0,0203858	0,970369	0,834069	0,872679	0,0386102
330	0,0206193	0,981028	0,836711	0,875332	0,0386211
331	0,0209651	0,996812	0,840572	0,877984	0,0374119
332	0,021109	1,003377	0,842161	0,880637	0,0384761
333	0,0224729	1,065626	0,856704	0,883289	0,0265854
334	0,0229895	1,089207	0,861969	0,885942	0,0239729
335	0,0238675	1,129278	0,87061	0,888594	0,0179845
336	0,023982	1,134503	0,871708	0,891247	0,0195385
337	0,0249389	1,178181	0,880638	0,893899	0,0132615
338	0,0249493	1,178654	0,880732	0,896552	0,0158197
339	0,0256126	1,208925	0,886654	0,899204	0,01255
340	0,0260431	1,228577	0,890385	0,901857	0,011472
341	0,0261111	1,231681	0,890966	0,904509	0,0135435
342	0,0263868	1,24426	0,893298	0,907162	0,0138638
343	0,0266136	1,254615	0,895191	0,909814	0,0146236
344	0,0269446	1,269722	0,897908	0,912467	0,0145587
345	0,0272744	1,284773	0,900564	0,915119	0,0145551
346	0,0282432	1,32899	0,908074	0,917772	0,0096976
347	0,0287101	1,350299	0,91154	0,920424	0,0088844
348	0,0292964	1,377057	0,915753	0,923077	0,0073243
349	0,029342	1,379137	0,916074	0,925729	0,0096556
350	0,0294758	1,385247	0,917012	0,928382	0,0113705
351	0,029853	1,40246	0,919611	0,931034	0,0114234
352	0,0309075	1,450592	0,926553	0,933687	0,0071338
353	0,0312902	1,468055	0,928955	0,93634	0,0073842
354	0,0313657	1,471501	0,929422	0,938992	0,0095699
355	0,0322609	1,512358	0,934779	0,941645	0,0068659
356	0,0324855	1,522609	0,936072	0,944297	0,0082254
357	0,0346856	1,623023	0,947708	0,94695	0,0007582

358	0,035019	1,638243	0,949315	0,949602	0,0002876
359	0,0351863	1,645878	0,950106	0,952255	0,0021491
360	0,0362797	1,69578	0,955036	0,954907	0,0001291
361	0,036664	1,71332	0,956673	0,95756	0,0008865
362	0,0387145	1,806908	0,964612	0,960212	0,0043995
363	0,0390405	1,821789	0,965756	0,962865	0,0028917
364	0,0404741	1,887217	0,970434	0,965517	0,0049172
365	0,0406269	1,894189	0,9709	0,96817	0,0027303
366	0,0428476	1,995545	0,977008	0,970822	0,006186
367	0,0430689	2,005644	0,977553	0,973475	0,0040781
368	0,0430992	2,007028	0,977627	0,976127	0,0014994
369	0,0452807	2,106594	0,982424	0,97878	0,0036438
370	0,0457684	2,128854	0,983367	0,981432	0,0019345
371	0,0503418	2,337584	0,990296	0,984085	0,0062107
372	0,0512933	2,381013	0,991367	0,986737	0,0046301
373	0,0512933	2,381013	0,991367	0,98939	0,0019775
374	0,0610877	2,828037	0,997658	0,992042	0,0056158
375	0,0630726	2,91863	0,998242	0,994695	0,0035472
376	0,0735439	3,396548	0,999659	0,997347	0,0023113
377	0,0882507	4,067778	0,999976	1	2,373E-05

Lampiran 3. Program Simulasi Model Gerak Brown Geometrik

```

import pandas as pd
import numpy as np
from google.colab import files

uploaded = files.upload()

file_name = list(uploaded.keys())[0]

df = pd.read_csv(file_name, thousands=',')

df['Tanggal'] = pd.to_datetime(df['Tanggal'],
format='%d/%m/%Y')
df = df.sort_values(by='Tanggal').reset_index(drop=True)

# Display the sorted DataFrame head and tail to verify
print("DataFrame after sorting by 'Tanggal':")

```

```

display(df.head())
display(df.tail())

# Split data into 80% in-sample and 20% out-sample
split_index = int(len(df) * 0.8)
df_in_sample = df.iloc[:split_index].copy() # Use .copy() to
avoid SettingWithCopyWarning
df_out_sample = df.iloc[split_index:].copy() # Use .copy() to
avoid SettingWithCopyWarning

print("\nIn-sample Data (80%):")
display(df_in_sample.head())
display(df_in_sample.tail())

print("\nOut-sample Data (20%):")
display(df_out_sample.head())
display(df_out_sample.tail())

print(f"Total rows: {len(df)}")
print(f"In-sample rows: {len(df_in_sample)}")
print(f"Out-sample rows: {len(df_out_sample)}")

import numpy as np

# 'Terakhir' column should already be numeric due to
thousands='.' in pd.read_csv
# Ensure it's treated as float, though it likely already is.
df_in_sample['Terakhir'] =
df_in_sample['Terakhir'].astype(float)

# Hitung log return dari kolom 'Terakhir'
df_in_sample['Log Return'] = np.log(df_in_sample['Terakhir']
/ df_in_sample['Terakhir'].shift(1))

print("Log Return (5 baris pertama):")
display(df_in_sample[['Tanggal', 'Terakhir', 'Log
Return']].head())

import pandas as pd

# Hitung ulang parameter yang dibutuhkan

```

```

n = len(df_in_sample['Log Return'].dropna()) # Jumlah data
log return yang valid
mu_hat = df_in_sample['Log Return'].mean() # Ekspektasi
Return (rata-rata log return)
volatility = df_in_sample['Log Return'].std() # Volatilitas
(standar deviasi log return)
sigma_hat = volatility # Volatilitas (sudah dihitung
sebelumnya)
sigma2_hat = volatility**2 # Variansi (kuadrat dari
volatilitas)

# KOREKSI: Rumus drift yang benar
drift = mu_hat + 0.5 * sigma2_hat

hasil_parameter = pd.DataFrame({
    'Parameter': ['Jumlah Data',
                  'Ekspektasi Return ( $\mu^*$ )',
                  'Variansi ( $\sigma^2$ )',
                  'Volatilitas ( $\sigma$ )',
                  'Drift ( $\mu$ )'],
    'Nilai': [n,
              mu_hat,
              sigma2_hat,
              sigma_hat,
              drift]
})

display(hasil_parameter)

import matplotlib.pyplot as plt

# --- 1. Single GBM Simulation ---
# Get the last price from the in-sample data as the starting
point
last_price_in_sample = df_in_sample['Terakhir'].iloc[-1]

# Determine the number of steps for the out-of-sample period
num_steps = len(df_out_sample)

# Generate random numbers for the stochastic component

```

```

# Using np.random.randn for standard normal distribution
# Set a random seed for reproducibility if needed
(np.random.seed(42))

# Create an array for simulated prices
simulated_prices = np.zeros(num_steps)
simulated_prices[0] = last_price_in_sample # Start with the
last in-sample price

# Simulate prices using GBM formula
for t in range(1, num_steps):
    # dt is implicitly 1 (daily steps in this context)
    stochastic_component = np.random.randn() * sigma_hat #
sigma_hat is volatility
    # The GBM formula is  $S_t = S_{t-1} * \exp((\text{drift} - 0.5 * \text{sigma}^2) * dt + \text{sigma} * dW)$ 
    # Where  $dW = \epsilon * \sqrt{dt}$ , and epsilon is a
standard normal random variable
    # In our case,  $dt=1$ , so  $\sqrt{dt}=1$ .
    # The drift used here is the drift calculated earlier,  $\mu - 0.5 * \text{sigma}^2$  is already incorporated
    simulated_prices[t] = simulated_prices[t-1] *
np.exp(drift + stochastic_component)

# Create a DataFrame for the single simulation result
df_single_simulation = pd.DataFrame({
    'Tanggal':
df_out_sample['Tanggal'].reset_index(drop=True),
    'Simulated_Price': simulated_prices
})

print("Single GBM Simulation (first 5 out-sample
predictions):")
display(df_single_simulation.head())

# --- 2. Calculate MAPE and RMSE ---
actual_prices = df_out_sample['Terakhir'].values
predicted_prices =
df_single_simulation['Simulated_Price'].values

```

```

# Mean Absolute Percentage Error (MAPE)
# Avoid division by zero for actual_prices
mape = np.mean(np.abs((actual_prices - predicted_prices) /
actual_prices)) * 100

# Root Mean Square Error (RMSE)
rmse = np.sqrt(np.mean((actual_prices -
predicted_prices)**2))

print(f"\nMean Absolute Percentage Error (MAPE):
{mape:.2f}%")
print(f"Root Mean Square Error (RMSE): {rmse:.2f}")

# --- 3. Plotting ---
plt.figure(figsize=(14, 7))
plt.plot(df_out_sample['Tanggal'], actual_prices,
label='Actual Prices (Out-of-Sample)', color='blue')
plt.plot(df_single_simulation['Tanggal'], predicted_prices,
label='Single GBM Simulation', color='red', linestyle='--')

plt.title('Single GBM Simulation vs. Actual Prices (Out-of-
Sample)')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Stock Price')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

num_simulations = 1000
all_simulated_paths = []
mape_scores = []
rmse_scores = []

last_price_in_sample = df_in_sample['Terakhir'].iloc[-1]
num_steps = len(df_out_sample)
actual_prices = df_out_sample['Terakhir'].values

for _ in range(num_simulations):
    simulated_path = np.zeros(num_steps)

```

```

simulated_path[0] = last_price_in_sample

for t in range(1, num_steps):
    stochastic_component = np.random.randn() * sigma_hat
    simulated_path[t] = simulated_path[t-1] *
np.exp(drift + stochastic_component)

all_simulated_paths.append(simulated_path)

# Calculate MAPE and RMSE for the current simulation
current_mape = np.mean(np.abs((actual_prices -
simulated_path) / actual_prices)) * 100
current_rmse = np.sqrt(np.mean((actual_prices -
simulated_path)**2))

mape_scores.append(current_mape)
rmse_scores.append(current_rmse)

# Calculate average, best, and worst MAPE and RMSE
average_mape = np.mean(mape_scores)
best_mape = np.min(mape_scores)

average_rmse = np.mean(rmse_scores)
best_rmse = np.min(rmse_scores)

print(f"\n--- Results from {num_simulations} GBM Simulations
---")
print(f"Average MAPE: {average_mape:.2f}%")
print(f"Best MAPE: {best_mape:.2f}%")
print(f"\nAverage RMSE: {average_rmse:.2f}")
print(f"Best RMSE: {best_rmse:.2f}")

import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd # Added import statement for pandas

# Create a list of Series for all simulated paths
simulation_data = {f'Sim_{i+1}': path for i, path in
enumerate(all_simulated_paths)}
df_all_simulations = pd.DataFrame(simulation_data)

```

```

df_all_simulations.insert(0, 'Tanggal',
df_out_sample['Tanggal'].reset_index(drop=True))

# Find the index of the best simulation (lowest MAPE)
best_mape_index = np.argmin(mape_scores)
best_simulated_path = all_simulated_paths[best_mape_index]

plt.figure(figsize=(16, 8))

# Plot actual prices
plt.plot(df_out_sample['Tanggal'], actual_prices,
label='Actual Prices (Out-of-Sample)', color='blue',
linewidth=2)

# Plot all 1000 simulated paths with a lighter color and
transparency
for i in range(num_simulations):
    plt.plot(df_all_simulations['Tanggal'],
df_all_simulations[f'Sim_{i+1}'], color='lightgray',
alpha=0.1)

# Plot the best simulated path
plt.plot(df_out_sample['Tanggal'], best_simulated_path,
label=f'Best Simulation (MAPE: {best_mape:.2f}%)',
color='green', linewidth=2)

# Calculate and plot the average of all simulated paths
df_all_simulations['Average_Simulated_Price'] =
df_all_simulations.drop(columns='Tanggal').mean(axis=1)
plt.plot(df_all_simulations['Tanggal'],
df_all_simulations['Average_Simulated_Price'], label='Average
Simulated Price', color='red', linestyle='--', linewidth=2)

plt.title(f'{num_simulations} GBM Simulations with Best Path
vs. Actual Prices')
plt.xlabel('Tanggal')
plt.ylabel('Harga Saham')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()

```

```

plt.show()

import pandas as pd
from google.colab import files

# Create a DataFrame for the best simulation and actual
prices
df_best_prediction = pd.DataFrame({
    'Tanggal': df_out_sample['Tanggal'],
    'Actual_Price': actual_prices,
    'Best_Simulated_Price': best_simulated_path
})

# Round 'Best_Simulated_Price' to 4 decimal places as
requested
df_best_prediction['Best_Simulated_Price'] =
df_best_prediction['Best_Simulated_Price'].round(4)

# Display the entire new DataFrame
print("DataFrame for Best Prediction (all 95 entries):")
display(df_best_prediction)

# Export to Excel
excel_file_name = 'best_gbm_prediction.xlsx'
df_best_prediction.to_excel(excel_file_name, index=False)

print(f"\nBest GBM prediction data exported to
'{excel_file_name}'")

# Provide download link for the Excel file
files.download(excel_file_name)

```

Lampiran 4. Nilai *Return* Hasil Prediksi

Tanggal	Aktual	Prediksi	Return
14/08/2025	4060	4080	
15/08/2025	4120	4214,05	0,0323265
19/08/2025	4040	4246,14	0,0075858
20/08/2025	4150	4305,65	0,0139197

21/08/2025	4150	4380,82	0,0173075
22/08/2025	4100	4293,44	-0,020148
25/08/2025	4210	4212,75	-0,018973
26/08/2025	4170	4279,45	0,015709
27/08/2025	4130	4250,31	-0,006832
28/08/2025	4140	4189,02	-0,014526
29/08/2025	4050	4174,12	-0,003564
01/09/2025	3980	4147,83	-0,006317
02/09/2025	3960	3983,18	-0,040505
03/09/2025	4030	4159,15	0,043229
04/09/2025	4000	3927,75	-0,057243
08/09/2025	3900	3849,17	-0,02021
09/09/2025	3790	3982,5	0,0340534
10/09/2025	3880	3990,76	0,0020711
11/09/2025	4080	4081,8	0,0225575
12/09/2025	4180	4075,09	-0,001646
15/09/2025	4140	3982,59	-0,022961
16/09/2025	4130	4067,05	0,020986
17/09/2025	4220	4110,75	0,0106875
18/09/2025	4250	4333,75	0,0528286
19/09/2025	4250	4336,87	0,0007201
22/09/2025	4160	4276,76	-0,013958
23/09/2025	4140	4302,94	0,0061036
24/09/2025	4170	4176,23	-0,029891
25/09/2025	4070	4051,92	-0,030218
26/09/2025	4040	3994,98	-0,014152
29/09/2025	3980	3959,64	-0,008884
30/09/2025	3900	3832,87	-0,03254
01/10/2025	3810	3785,9	-0,01233
02/10/2025	3710	3748,67	-0,009881
03/10/2025	3690	3896,19	0,0385964
06/10/2025	3660	3811,69	-0,021925
07/10/2025	3710	3753,14	-0,015481
08/10/2025	3720	3848,6	0,025117
09/10/2025	3860	3907,03	0,0150687
10/10/2025	3730	3921,98	0,0038174
13/10/2025	3660	3825,76	-0,024838

14/10/2025	3550	3788,31	-0,009837
15/10/2025	3500	3733,09	-0,014684
16/10/2025	3530	3812,64	0,0210852
17/10/2025	3500	3711,43	-0,026906
20/10/2025	3680	3773,25	0,0165207
21/10/2025	3760	3848,61	0,0197754
22/10/2025	3700	3832,99	-0,004067
23/10/2025	3820	3768,71	-0,016912
24/10/2025	3850	3863,6	0,0248677
27/10/2025	3860	3828,35	-0,009166
28/10/2025	3850	3904,02	0,0195726
29/10/2025	3890	3971,71	0,0171909
30/10/2025	3910	3982,13	0,0026182
31/10/2025	3980	4077,43	0,0236517
03/11/2025	4040	4151,09	0,0179021
04/11/2025	3970	3980,14	-0,042052
05/11/2025	3980	4158,61	0,0438639
06/11/2025	4000	4070,48	-0,021421
07/11/2025	3980	4004,31	-0,016389
10/11/2025	3930	3940,34	-0,016104
11/11/2025	3890	3938,55	-0,000454
12/11/2025	3900	3958,71	0,0051052
13/11/2025	3870	4016,47	0,0144855
14/11/2025	3900	3952,32	-0,016102
17/11/2025	3940	3884,18	-0,01739
18/11/2025	3970	3937,52	0,0136378
19/11/2025	4000	3954,98	0,0044255
20/11/2025	3990	3802,25	-0,039384
21/11/2025	3960	3806,93	0,0012308
24/11/2025	3980	3822,55	0,0040956
25/11/2025	3830	3840,92	0,0047935
26/11/2025	3790	3808,96	-0,008357
27/11/2025	3740	3866,06	0,0148818
28/11/2025	3680	3782,03	-0,021975
01/12/2025	3670	3710,18	-0,019181
02/12/2025	3710	3728,94	0,0050442
03/12/2025	3660	3714,01	-0,004014

04/12/2025	3690	3660,05	-0,014633
05/12/2025	3650	3750,86	0,0245072
08/12/2025	3670	3716,73	-0,00914
09/12/2025	3680	3695,7	-0,005676
10/12/2025	3660	3677,8	-0,004855
11/12/2025	3620	3733,18	0,0149458
12/12/2025	3630	3756,08	0,0061166
15/12/2025	3780	3736,56	-0,005211
16/12/2025	3690	3523,55	-0,058696
17/12/2025	3750	3534,53	0,0031114
18/12/2025	3780	3543,6	0,0025623
19/12/2025	3770	3468,77	-0,021344
22/12/2025	3760	3524,61	0,0159715
23/12/2025	3770	3603,65	0,0221774
24/12/2025	3770	3616,78	0,0036371
29/12/2025	3780	3616,39	-0,000108
30/12/2025	3660	3597,7	-0,005181

Lampiran 5. Uji Kolmogorov- Smirnov Return Hasil Prediksi

No	Return	z	$F(z)$	$S(x) = \frac{i}{n}$	$ F(z) - S(x) $
1	-0,058696	-2,70099	0,003457	0,010638	0,0071816
2	-0,057243	-2,63255	0,004237	0,021277	0,0170393
3	-0,042052	-1,91721	0,027606	0,031915	0,0043094
4	-0,040505	-1,84438	0,032564	0,042553	0,0099895
5	-0,039384	-1,79159	0,036599	0,053191	0,0165924
6	-0,03254	-1,46929	0,070877	0,06383	0,007047
7	-0,030218	-1,35995	0,086922	0,074468	0,0124543
8	-0,029891	-1,34456	0,089383	0,085106	0,0042765
9	-0,026906	-1,20399	0,114296	0,095745	0,0185513
10	-0,024838	-1,10659	0,134235	0,106383	0,0278525
11	-0,022961	-1,01821	0,15429	0,117021	0,0372689
12	-0,021975	-0,97178	0,165579	0,12766	0,0379195
13	-0,021925	-0,96941	0,166171	0,138298	0,0278733
14	-0,021421	-0,94568	0,172156	0,148936	0,0232196
15	-0,021344	-0,94207	0,173078	0,159574	0,0135034
16	-0,02021	-0,88869	0,187084	0,170213	0,0168716

17	-0,020148	-0,88574	0,187879	0,180851	0,0070276
18	-0,019181	-0,84022	0,200391	0,191489	0,0089019
19	-0,018973	-0,83042	0,20315	0,202128	0,0010218
20	-0,01739	-0,75586	0,224866	0,212766	0,0121005
21	-0,016912	-0,73337	0,231667	0,223404	0,0082625
22	-0,016389	-0,70875	0,239241	0,234043	0,0051986
23	-0,016104	-0,69531	0,243432	0,244681	0,0012492
24	-0,016102	-0,69521	0,243461	0,255319	0,011858
25	-0,015481	-0,66596	0,252718	0,265957	0,0132389
26	-0,014684	-0,62844	0,264859	0,276596	0,0117372
27	-0,014633	-0,62606	0,265639	0,287234	0,0215952
28	-0,014526	-0,62099	0,267302	0,297872	0,03057
29	-0,014152	-0,60342	0,273115	0,308511	0,0353955
30	-0,013958	-0,59426	0,27617	0,319149	0,042979
31	-0,01233	-0,51761	0,302367	0,329787	0,0274204
32	-0,009881	-0,40229	0,343735	0,340426	0,0033098
33	-0,009837	-0,40022	0,344498	0,351064	0,0065658
34	-0,009166	-0,36862	0,356205	0,361702	0,005497
35	-0,00914	-0,36737	0,35667	0,37234	0,0156706
36	-0,008884	-0,35534	0,361168	0,382979	0,0218109
37	-0,008357	-0,33049	0,370516	0,393617	0,0231014
38	-0,006832	-0,25871	0,39793	0,404255	0,0063252
39	-0,006317	-0,23443	0,407325	0,414894	0,0075688
40	-0,005676	-0,20425	0,419081	0,425532	0,0064514
41	-0,005211	-0,18238	0,42764	0,43617	0,0085297
42	-0,005181	-0,18097	0,428195	0,446809	0,0186133
43	-0,004855	-0,16561	0,434233	0,457447	0,0232136
44	-0,004067	-0,12851	0,448871	0,468085	0,0192138
45	-0,004014	-0,12598	0,449875	0,478723	0,0288488
46	-0,003564	-0,10479	0,458273	0,489362	0,031089
47	-0,001646	-0,0145	0,494215	0,5	0,005785
48	-0,000454	0,041635	0,516605	0,510638	0,005967
49	-0,000108	0,05793	0,523098	0,521277	0,0018213
50	0,0007201	0,096931	0,538609	0,531915	0,0066946
51	0,0012308	0,120979	0,548146	0,542553	0,0055928
52	0,0020711	0,160551	0,563776	0,553191	0,0105848
53	0,0025623	0,183681	0,572868	0,56383	0,0090383

54	0,0026182	0,186314	0,573901	0,574468	0,0005674
55	0,0031114	0,209538	0,582986	0,585106	0,0021206
56	0,0036371	0,234291	0,59262	0,595745	0,0031242
57	0,0038174	0,242781	0,595913	0,606383	0,0104704
58	0,0040956	0,255882	0,600979	0,617021	0,0160424
59	0,0044255	0,271418	0,606965	0,62766	0,0206943
60	0,0047935	0,288746	0,613612	0,638298	0,0246857
61	0,0050442	0,300553	0,618122	0,648936	0,0308138
62	0,0051052	0,303427	0,619218	0,659574	0,0403565
63	0,0061036	0,350439	0,636995	0,670213	0,0332173
64	0,0061166	0,351052	0,637225	0,680851	0,0436259
65	0,0075858	0,420235	0,662843	0,691489	0,0286463
66	0,0106875	0,566295	0,714403	0,702128	0,0122757
67	0,0136378	0,705225	0,759665	0,712766	0,0468989
68	0,0139197	0,718503	0,763776	0,723404	0,040372
69	0,0144855	0,745143	0,771907	0,734043	0,0378648
70	0,0148818	0,763805	0,777508	0,744681	0,0328273
71	0,0149458	0,766821	0,778406	0,755319	0,0230869
72	0,0150687	0,772608	0,780123	0,765957	0,0141655
73	0,015709	0,80276	0,788943	0,776596	0,0123474
74	0,0159715	0,81512	0,792498	0,787234	0,0052641
75	0,0165207	0,840984	0,799821	0,797872	0,0019491
76	0,0171909	0,87254	0,808543	0,808511	3,246E-05
77	0,0173075	0,878033	0,810037	0,819149	0,0091118
78	0,0179021	0,906033	0,817541	0,829787	0,0122464
79	0,0195726	0,984696	0,837613	0,840426	0,0028123
80	0,0197754	0,994247	0,839949	0,851064	0,0111153
81	0,020986	1,051254	0,853429	0,861702	0,0082732
82	0,0210852	1,055924	0,854499	0,87234	0,0178419
83	0,0221774	1,107357	0,86593	0,882979	0,0170486
84	0,0225575	1,125257	0,86976	0,893617	0,0238571
85	0,0236517	1,176778	0,880358	0,904255	0,0238973
86	0,0245072	1,217068	0,888211	0,914894	0,0266827
87	0,0248677	1,234044	0,891407	0,925532	0,0341252
88	0,025117	1,245781	0,893578	0,93617	0,0425926
89	0,0323265	1,585275	0,943548	0,946809	0,0032604
90	0,0340534	1,666598	0,952203	0,957447	0,005244

91	0,0385964	1,880529	0,969982	0,968085	0,0018969
92	0,043229	2,098678	0,982077	0,978723	0,003354
93	0,0438639	2,128572	0,983355	0,989362	0,0060065
94	0,0528286	2,55072	0,994625	1	0,005375

Lampiran 6. Program Nilai *Value at Risk* (VaR)

```

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.stats import norm

#=====
# Parameter hasil prediksi
#=====

mu = -0.0013383
sigma = 0.021235911

n_return = 94
n_simulasi = 1000

# Tingkat kepercayaan
confidence = [0.90,0.95,0.99]

hasil = []

for i in range(n_simulasi):

    # =====
    # Bangkitkan 94 return baru
    # =====

    simulasi_return = np.random.normal(mu, sigma, n_return)

    # =====
    # Hitung parameter simulasi
    # =====

    mu_sim = np.mean(simulasi_return)
    sigma_sim = np.std(simulasi_return, ddof=1)

```

```

row = {
    "Simulasi": i+1,
    "Mean": mu_sim,
    "Std": sigma_sim
}

# =====
# Hitung VaR
# =====

for c in confidence:

    alpha = 1-c

    z = norm.ppf(alpha)

    var = mu_sim + z*sigma_sim

    row[f"VaR {int(c*100)}%"] = var

hasil.append(row)

#=====
# Data hasil
#=====

hasil = pd.DataFrame(hasil)

print(hasil.head())

print("\n")

print("Rata-rata VaR")

print(hasil[["VaR 90%", "VaR 95%", "VaR 99%"]].mean())

```